बिहार इंटर परीक्षा -2027

CLASS-12th

DISHA SCIENCE CLASSES

PHYSICS

FULL NOTES

(CHAPTER WISE)



Krishnanandan Sir

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान

Helpline:- 7700879453

भौतिकी (Physics):- भौतिकी को अंग्रेजी में Physics कहते हैं।

- Physics शब्द की उत्पत्ति Greek भाषा के शब्द Fusis से हुआ है जिसका अर्थ होता है "प्रकृति"
- विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होनेवाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं।
- **12वीं भौतिकी के मुख्यत: तीन शाखाओं का अध्ययन किया जाता है।**

1. विद्युत चुंबकत्व (Electromagnetism)
2. प्रकाशिकी (Optics)
3. आधुनिक भौतिकी(Modern Physics)

1.विद्युत चुम्बकत्व (Electromagnetism):- भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और चुम्बकत्व के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है,उसे विद्युत चुम्बकत्व कहते हैं।

- **इसमें प्रमुख विषय शामिल हैं जो निम्नलिखित है-**

1. **स्थिर वैद्युतिकी (Electrostatics)** – स्थिर आवेशों का अध्ययन
2. **धारा वैद्युतिकी (Current Electricity)** – प्रवाहित विद्युत का अध्ययन
3. **चुम्बकत्व और द्रव्य (Magnetism and Matter)** – चुम्बकीय पदार्थों और उनके गुणों का अध्ययन
4. **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction)** – परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा का अध्ययन
5. **प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current – AC)** – परिपथ में परिवर्ती धारा का अध्ययन
6. **वैद्युत चुम्बकीय तरंगे (Electromagnetic Waves)**- विद्युत एवं चुम्बकीय तरंगों का अध्ययन

विद्युत (Electricity):- विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश या आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत कहते हैं।

- **विद्युत का अध्ययन मुख्यत: दो अवस्था में किया जाता है।**

(i) विराम (Rest/Static)
(ii) गति (Motion)

(i) स्थिर वैद्युतिकी (Electro Static/Static Electricity):- वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत रूका हुआ आवेश से उत्पन्न विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत उर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर - वैद्युतिकी कहते हैं।

स्थिर वैद्युतिकी:- रूका हुआ आवेश का अध्ययन

उदाहरण,

(i) सूखे मौसम में स्वेटर उतारते समय चट-चट की आवाज सुनाई देना।
(ii) आकाश में बिजली का चमकना।
(iii) प्लास्टिक की कंघी या कलम को बालों में रगड़ने पर हलकी वस्तु या धूलकण को आकर्षित करना।

स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग (उपयोग)
(Application of Electro Static)

(i) बिजली के चमकने एवं बादल गरजने जैसी घटनाओं को समझना।
(ii) संधारित्र (Capacitor) के कार्य सिद्धांत को समझना।
(iii) वान डी ग्राफ जनित्र (उच्च विभव के स्त्रोत) के कार्य सिद्धांत को समझना।
(iv) लेज़र प्रिंटर (Laser Printer) में स्थिर आवेश की सहायता से टोनर कणों को कागज़ पर चिपकाया जाता है।

स्थिर वैद्युतिकी

- Ch- 01 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र (Electric Charge and Field)
- Ch- 02 स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता (Electrostatics Potential and Capacitance)

1. वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र (Electric charges and field)

इतिहास (प्रारम्भिक खोज)

आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व (लगभग 600 ई० पूर्व) यूनानी दार्शनिक थेल्स ने पाया कि जब एम्बर (Amber) को फर से रगड़ा जाता है, तो वह धूलकण, कागज़ के टुकड़े आदि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है।

- एम्बर (Amber) एक पीला-भूरा, गोंद जैसा पदार्थ होता है।
- सन् 1600 ई० में विलियम गिल्बर्ट ने यह प्रमाणित किया कि एम्बर और फर जैसे गुण अन्य पदार्थों जैसे काँच और रेशम, एम्बर और ऊन तथा एबोनाइट और ऊन में भी पाए जाते हैं।

उदाहरण
(i) काँच और रेशम → काँच धनात्मक, रेशम ऋणात्मक।
(ii) एम्बर और ऊन → एम्बर ऋणात्मक, ऊन धनात्मक।
(iii) एबोनाइट और ऊन → एबोनाइट ऋणात्मक, ऊन धनात्मक।

- विलियम गिल्बर्ट ने अपने इस कार्य को "De Magnete" में प्रकाशित किया।
- इसके बाद, सन् 1646 में Thomas Browne ने Electricity शब्द का पहली बार प्रयोग किया।
- यह शब्द ग्रीक शब्द "Elektron" से बना है, जिसका अर्थ एम्बर (Amber) होता है।

वैद्युत आवेश (electric Charge):- वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, जिसके कारण से पदार्थ में विद्युतीय तथा चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है।

- **वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है।**
- वैद्युत आवेश को Q या q से सूचित किया जाता है।
- Q से शब्द लैटिन शब्द (Quantitas) से लिया गया है, जिसका अर्थ मात्रा (Quantity) होता है।
- आवेश एक अदिश राशि है।
- **आवेश का S.I मात्रक - कूलॉम (C)**
  - **1 मिली कूलॉम (mC) = 10^{-3} C**
  - **1 माइक्रो कूलॉम (μC) = 10^{-6} C**
  - **1 नैनो कूलॉम (nC) = 10^{-9} C**
  - **1 पिको कूलॉम (PC) = 10^{-12} C**

आवेश का C.G.S मात्रक:- स्टेट कूलॉम (esu) या फ्रेंकलिन $1\,C = 3 \times 10^9\,esu$

$$1\,esu = \frac{1}{3} \times 10^9 C$$

$$\text{या } 1\,esu = 3.3 \times 10^{-10}\,C$$

आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक:- एब कूलॉम (AbC)

$$1\,AbC = 10\,C$$

$$1\,C = \frac{1}{10}\,AbC$$

आवेश का विद्युत अपघटनी में मात्रक :- फैराडे (Faraday)

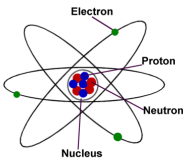
$$1\,Faraday \approx 96500\,C$$

आवेश का विमीय सूत्र: $-[I\,T]$ या $[A\,T]$

विद्युत आवेश का Electron सिद्धांत

परमाणु (Atom) – किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण, जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, परमाणु कहलाता है।

- परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परंतु कुछ अपवादों (जैसे निष्क्रिय गैसें) में स्वतंत्र रह सकता है।
- प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केन्द्रीय भाग में समाहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
- प्रत्येक परमाणु तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है



परमाणु के मूल कण (Fundamental Particles)

(i) इलेक्ट्रॉन (Electron) – ऋणावेशित कण

- द्रव्यमान:- $9.11 \times 10^{-31}\,kg$
- आवेश: $-1.6 \times 10^{-19}\,C$
- यह नाभिक के चारों ओर कक्षाओं (shells) में गति करता है।

(ii) प्रोटॉन (Proton) – धनावेशित कण

- द्रव्यमान:- $1.67 \times 10^{-27}\,kg$
- आवेश:- $+1.6 \times 10^{-19}\,C$
- यह नाभिक में स्थित होता है।

(iii) न्यूट्रॉन (Neutron) – वैद्युत उदासीन कण

- द्रव्यमान:- $1.675 \times 10^{-27}\,kg$
- आवेश:- **0 (शून्य)**
- यह भी नाभिक में स्थित होता है।

✓ सामान्य रूप से किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है।

चूँकि प्रोटॉन $(+ve)$ और इलेक्ट्रॉन $(-ve)$ के आवेश परिमाण में समान होते हैं, वे एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन (Neutral) होता है।

परमाणु का आवेशित होना (Charging of Atom)

- परमाणु तब आवेशित होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती या घटती है।
- जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, तो वह धनावेशित (Positive) हो जाता है।
- जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, तो वह ऋणावेशित (Negative) हो जाता है।

वस्तु के आवेशित होने का कारण

- किसी वस्तु को आवेशित करने में केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होता है और

आसानी से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है ।

- **प्रोटॉन नाभिक में अत्यधिक बल (Strong Nuclear Force) से बंधे होता है**, इसलिए वे परमाणु के बाहर नहीं आ सकता है।

द्रव्यमान में परिवर्तन (Change in Mass)

- जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, तो उसका द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाता है।
- जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसका द्रव्यमान थोड़ा घट जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Notes)

जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है ,चूँकि

Electron का द्रव्यमान $= 9.1 \times 10^{-31} kg$

विशिष्ट द्रव्यमान (Specific Charge):- किसी कण के आवेश (charge) और द्रव्यमान (mass) के अनुपात को विशिष्ट द्रव्यमान (Specific Charge) कहते हैं।

विशिष्ट द्रव्यमान (Specific Charge) $= \frac{q}{m}$

SI पद्धति में विशिष्ट द्रव्यमान मात्रक:- कूलॉम/किलोग्राम (C/kg)

इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट द्रव्यमान (Specific Charge

$$\frac{q_e}{m_e} \approx 1.76 \times 10^{11} \text{C/kg}$$

$$1.8 \times 10^{11} \text{C/kg}$$

आवेश के प्रकार (Types of Charge)

(i) धनात्मक/धनावेश (Positive Charge) $(+ve)$

(ii) ऋणात्मक/ऋणावेश (Negative Charge) $(-ve)$

(i) धनात्मक/धनावेश :- जब किसी वस्तु में Proton की संख्या, Electron से अधिक होती है, तो वह वस्तु धनावेशित कहलाती है।

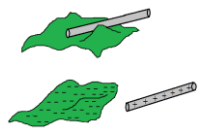
$Proton > Electron \Rightarrow$ धनावेश

(ii)ऋणात्मक / ऋणावेश (Negative Charge):- जब किसी वस्तु में Electron की संख्या, Proton से अधिक होती है, तो वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है।

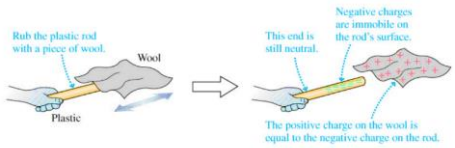
$Electron > Proton \Rightarrow$ ऋणावेश

उदाहरण (Example)

(1) जब काँच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो काँच की छड़ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणावेशित हो जाता है।



(2) जब प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, तो प्लास्टिक की छड़ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणावेशित हो जाती है, जबकि ऊन इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाता है।



For Your Knowledge

प्रश्न .जब काँच की छड़ (Glass Rod) को रेशम (Silk Cloth) से रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन काँच से निकलकर रेशम में जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन काँच से ही क्यों जाता है?

उत्तर .हर पदार्थ की इलेक्ट्रॉन को पकड़ने या छोड़ने की क्षमता अलग-अलग होती है।इसे हम Triboelectric Series से समझते हैं।

ट्राइबोइलेक्ट्रिक श्रेणी (Triboelectric Series) पदार्थों की एक ऐसी सूची है, जो यह बताती है कि संपर्क या घर्षण (रगड़ने) के बाद कौन-सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित तथा कौन-सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित होगा।

- **जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है जो पदार्थ इस series में पहले (ऊपर) होता है धनावेशित हो जाता है और जो पदार्थ बाद में (नीचे) होता है ऋणावेशित हो जाता है**

क्रम (ऊपर से नीचे)	पदार्थ (Material)	आवेश प्रवृत्ति
1	Fur	धनावेशित (+) बनने की प्रवृत्ति
2	Flannel	धनावेशित (+)
3	Sealing Wax	धनावेशित (+)
4	Glass	धनावेशित (+)
5	Cotton	धनावेशित (+)
6	Paper	धनावेशित (+)
7	Silk	मध्य (Neutral के पास)
8	Human Body	मध्य
9	Wood	मध्य
10	Metals	मध्य
11	Rubber	ऋणावेशित (−)
12	Resin	ऋणावेशित (−)
13	Amber	ऋणावेशित (−)
14	Sulphur	ऋणावेशित (−)
15	Ebonite	ऋणावेशित (−)
16	Gutta Percha	ऋणावेशित (−)

उदाहरण 1.कांच(Glass) और रेशम (Silk)

इस श्रेणी (Series) में कांच(Glass) ऊपर है तथा रेशम (Silk) नीचे है जब दोनों को रगड़ते है तो कांच (Glass)electron खोकर धनावेशित (+) तथा रेशम (Silk) electron ग्रहण करके ऋणावेशित (–) हो जाता है।

उदाहरण 2. कांच(Glass)और Flannel

इस श्रेणी (Series) में Flannel ऊपर है तथा कांच(Glass)नीचे है ,जब दोनों को रगड़ते है तो Flannel electron खोकर धनावेशित (+) तथा कांच(Glass) electron ग्रहण करके ऋणावेशित (–) हो जाता है।

- **सन् 1750 में, बेंजामिन फ्रेंकलिन ने अपने प्रयोगों के आधार पर ने वैद्युत आवेशों को "धनात्मक (Positive)" और "ऋणात्मक (Negative)" नाम दिया।**
- **उन्होंने पहले प्रचलित शब्दों "Vitreous" (काँच जैसा) और "Resinous" (रेजिन/एबोनाइट जैसा) को क्रमशः Positive और Negative से बदल दिया।**
- **उनके अनुसार, जब काँच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न आवेश को धनात्मक (Vitreous) तथा जब एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक (Resinous) कहा जाता है।**

आवेश की ध्रुवता (Polarity to Charge)

किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश धनात्मक (+) है या ऋणात्मक (-), यह निर्धारित करने वाले गुण को आवेश की ध्रुवता कहते हैं।

- **"आवेश की ध्रुवता" से अभिप्राय है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का प्रकार क्या है; अर्थात वह वस्तु धनावेशित (+) है या ऋणावेशित (–)।**

उदाहरण:- जब काँच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो काँच की छड़ धनावेशित (+) हो जाती है यानी इसकी ध्रुवता धनात्मक है

रेशम का कपड़ा ऋणावेशित (–) हो जाता है यानी इसकी ध्रुवता ऋणात्मक है

आवेश की ध्रुवता के नियम (Law of Polarity of Charge)

(i) सजातीय आवेश (Like Charges):- समान प्रकृति के आवेश के युग्म को सजातीय आवेश कहते हैं।

- **सजातीय आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित (Repel) करते हैं।**

यदि दो धनावेशित (+, +) वस्तुएं पास लाई जाएँ, तो वे एक-दूसरे को दूर धकेलेंगी।

- **यदि दो ऋणावेशित (-, -) वस्तुएं पास लाई जाएँ, तो वे भी एक-दूसरे को दूर धकेलेंगी।**

(ii) विजातीय आवेश(Unlike charge):- विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को सजातीय आवेश कहते हैं।

- **विजातीय आवेश एक-दूसरे को आकर्षित (Attract) करते हैं।**

यदि दो वस्तुओं पर विपरीत आवेश होते हैं, तो वे एक-दूसरे की ओर खिंचते हैं, अर्थात् आकर्षण बल उत्पन्न होता है।

- इस नियम को विद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम कहा जाता है। इसका गणितीय निरूपण कूलॉम्ब के नियम द्वारा किया जाता है, जिसे 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम्ब ने प्रतिपादित किया था।

आवेशित वस्तु (Charge Body):- जब किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित होता है, तो उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते है।

- **आवेशित वस्तु पर Electron अतिरिक्त या कम हो सकता है।**

अनावेशित या उदासीन वस्तु (Uncharged or Neutral Body):- वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का नेट आवेश (Net Charge) शून्य (0) होता है, अनावेशित या उदासीन वस्तु कहलाती है।

- **इस अवस्था में वस्तु में उपस्थित धनात्मक (प्रोटॉन) तथा ऋणात्मक (इलेक्ट्रॉन) आवेशों की संख्या समान होती है।**

स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी (Gold leaf Electroscope)

वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है ,उसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी (Gold Leaf Electroscope) कहते हैं।

स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी की संरचना (construction of Gold leaf Electroscope)

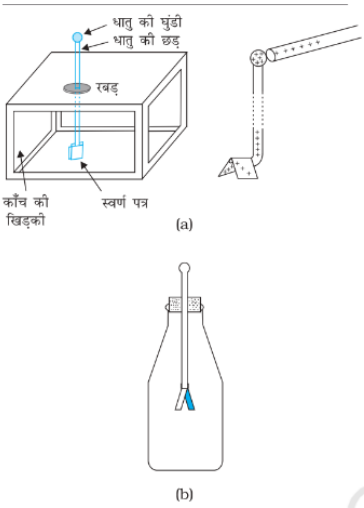
- **इसमें मुख्यतः चार भाग होते है**

1. धातु की कुण्डी (धातु की टोपी) (Metal Knob)
2. धातु की छड़ (Metal Gold)
3. दो स्वर्ण पत्र (Gold Leaves)
4. काँच की खिड़की (Glass windows)

✓ इसमें एक काँच के बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊध्वार्धर लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने के दो पट्टियाँ लगी होती है छड़ के उपरी सिरा पर एक कुण्डी (Knob) होती है।

❖ **कार्यप्रणाली**

➢ जब किसी आवेशित वस्तु को धातु की कुंडी (टोपी) से स्पर्श कराया जाता है, तो वह आवेश धातु की छड़ के माध्यम से होकर सोने की पतली पत्तियों (gold leaves) तक पहुँचता है। चूंकि दोनों पत्रों (leaves) पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है, इसलिए वे एक-दूसरे को प्रतिकर्षित (repel) करते हैं और फैल जाते हैं।



स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के प्रमुख उपयोग
(Uses of Gold Leaf Electroscope)

(i) आवेश का पता लगाने में।

(ii) आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में।

(iii) किसी वस्तु की चालकता (Conductivity) की जाँच में।

(iv) विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में।

नोट:- स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से यह तो पता लगाया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है, लेकिन केवल इसकी सहायता से यह साफ़-साफ़ नहीं बताया जा सकता कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक, जब तक तुलना न की जाए।

नोट:- यह उपकरण बहुत संवेदनशील होता है और छोटे-से-छोटे आवेश की उपस्थिति को भी प्रदर्शित कर सकता है।

चालक तथा विद्युतरोधी (Conductor and Insulator)

➢ **पदार्थों को चालकता (Conductivity) के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है:**

(i) चालक (Conductor)
(ii) विद्युतरोधी / अचालक (Insulator)
(iii) अर्धचालक (Semiconductor)

(i) चालक (Conductor):- वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित (स्थानांतरित) होने देता है, उसे चालक कहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

✓ इनमें बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं।
✓ विद्युत धारा को कम अवरोध मिलता है।

उदाहरण:-

ताँबा (Cu)चाँदी (Ag) सोना (Au), लोहा (Fe), ग्रेफाइट, अम्ल ... आदि ।

➢ चाँदी (Ag) सबसे अच्छा चालक माना जाता है।

(ii) विद्युतरोधी / अचालक (Insulator):- वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता, उसे विद्युतरोधी (अचालक) कहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

✓ इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
✓ इनमें विद्युत धारा को बहुत अधिक अवरोध मिलता है।
✓ इन्हें परावैद्युत (Dielectric) भी कहते हैं।

उदाहरण:-काँच, प्लास्टिक, नायलॉन, सुखी लकड़ी बैकेलाइट, शुष्क वायु, रबर.....आदि

(iii) अर्धचालक (Semiconductor):- वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं।

➢ इनकी विद्युत चालकता सीमित होती है।
➢ ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है।
➢ अशुद्धि (Doping) मिलाने पर चालकता में काफी वृद्धि होती है।
➢ इनमें इलेक्ट्रॉन (Electrons) और होल (Holes) दोनों प्रकार के आवेश वाहक होते हैं।

उदाहरण:-सिलिकन (Si), जर्मेनियम (Ge),गैलियम आर्सेनाइड ($GaAs$),कार्बन [विशेष परिस्थिति में]

भू-संपर्कन (Earthing या Grounding)

वह प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित वस्तु का आवेश पृथ्वी के साथ साझा किया जाता है, उसे भू-संपर्कन (Earthing) कहते हैं।

भू-संपर्कन का उद्देश्य

1. विद्युत झटके से सुरक्षा
2. अतिरिक्त आवेश को पृथ्वी में प्रवाहित करना
3. उपकरणों की सुरक्षा और दीर्घायु

भू-संपर्कन के लाभ (Benefits of Earthing)

1. विद्युत झटकों से सुरक्षा:-उपकरणों में धारा रिसाव (Current Leakage होने पर शरीर में प्रवाहित होने की बजाय धारा सीधे पृथ्वी में चला जाता है।

2. अत्यधिक वोल्टेज से सुरक्षा:- अगर अचानक वोल्टेज बढ़ जाए, तो अतिरिक्त धारा जमीन में चला जाता है और नुकसान नहीं होता है।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

3. विद्युत सर्किट की सुरक्षा:- शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की स्थिति में उपकरणों को नुकसान से बचाता है।

4. धातु वाले उपकरण से सुरक्षा :-फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे घर के बिजली के उपकरणों के धातु वाले बाहरी हिस्से को सुरक्षित रखता है, जिससे उन्हें छूने पर धारा नहीं लगता है।

भू–संपर्कन का उपयोग (Uses of Earthing)

1. संधारित्र में विभव को स्थिर रखने के लिए।
2. उद्योगों व फैक्ट्रियों में भारी मशीनों की सुरक्षा हेतु।
3. हाई-टेंशन पावर लाइनों में अत्यधिक वोल्टेज से बचाव हेतु।
4. घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए।

Note:-भू-संपर्क तार को पृथ्वी में गहराई तक गाड़ी गई धातु की प्लेट या छड़ से जोड़ा जाता है, ताकि किसी दोष (fault) की स्थिति में विद्युत धारा सुरक्षित रूप से पृथ्वी में प्रवाहित हो जाए और मनुष्य तथा उपकरण सुरक्षित रहें।

घरेलू विद्युत परिपथ (Domestic Circuit) में मुख्य रूप से तीन प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है।

1. विद्युन्मय तार (Live Wire / Phase Wire)

2. उदासीन तार (Neutral Wire)

3. भू-संपर्क तार (Earth Wire / Ground Wire)

1. विद्युन्मय तार (Live Wire / Phase Wire)

1. विद्युन्मय तार (Live Wire / Phase Wire)

- यह तार बिजली घर से उपकरणों तक धारा लेकर आता है।
- इसमें हमेशा उच्च वोल्टेज (लगभग (220V) होता है।
- पुराने मानकों के अनुसार यह लाल रंग (सिंगल फेज) और थ्री-फेज में लाल, पीला और नीला रंग का होता है।
- नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इसे अक्सर भूरा (Brown) रंग का रखा जाता है।

2. उदासीन तार (Neutral Wire)

- यह तार धारा को वापस ले जाकर सर्किट को पूरा करता है।
- इसका वोल्टेज लगभग शून्य (0V) होता है।
- सामान्य तौर पर इसका रंग काला (Black) होता है।
- नए नियमों (IEC) के अनुसार इसे नीला (Blue) भी रखा जाता है।

3. भू-संपर्क तार (Earth Wire / Ground Wire)

- यह सुरक्षा के लिए होता है।
- अगर उपकरण में धारा लीक हो जाए, तो यह उसे सीधे जमीन में भेज देता है ताकि हमें झटका न लगे।
- इसका रंग हरा (Green) या हरा-पीला (Green-Yellow) होता है।

आवेशन (Charging)

किसी वस्तु में इलेक्ट्रान की संख्या में कमी या वृद्धि होने की प्रक्रिया को आवेशन कहते है

❖ आवेशन की विधियाँ (Methods of Charging)

➢ आवेशन की मुख्यतः तीन विधियाँ होती है

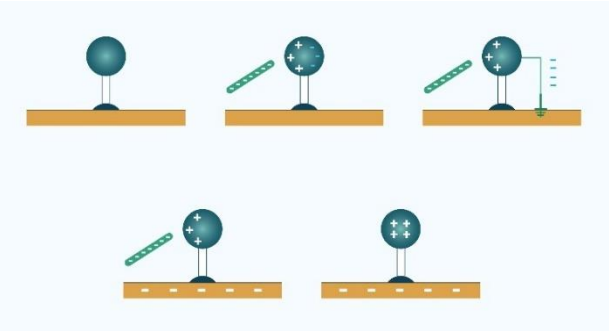
1. प्रेरण द्वारा आवेशन (Charging By Induction)
2. संवहन या चालन द्वारा आवेशन (Charging By Conduction)
3. घर्षण द्वारा आवेश (Charging By Friction)

1. प्रेरण द्वारा आवेशन:- वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित (Neutral) वस्तु के पास **बिना छुए** उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाता है तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।

नोट:- प्रेरण द्वारा आवेशन में नया आवेश उत्पन्न नहीं होता,यह केवल आवेशों के पुनर्विन्यास (redistribution of charges) की प्रक्रिया है।

इसके चरण

जब हम किसी आवेशित छड़ (मान लीजिए ऋण आवेशित) को किसी धातु के गोले के पास लाते हैं, तो गोले के भीतर के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण (Repulsion) के कारण दूर चले जाते हैं।



ध्रुवीकरण के कारण इस गोले का एक हिस्सा धन आवेशित (+) और दूसरा हिस्सा ऋण आवेशित (-) हो जाता है।

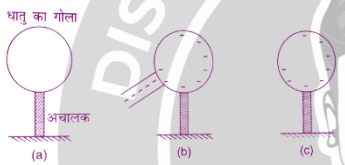
जब हम गोले के दूसरे सिरे को जमीन से जोड़ते हैं, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाते हैं।

भू-संपर्कन (Earthing) हटाने और छड़ को दूर ले जाने के बाद, गोले पर केवल धन आवेश रह जाता है जो पूरे गोले पर फैल जाता है।

- प्रेरण द्वारा आवेशन केवल चालकों में ही नहीं, बल्कि कुचालकों में भी होता है। कुचालकों में यह ध्रुवीकरण (Polarization) के रूप में दिखाई देता है।
- प्रेरण के कारण उदासीन वस्तु में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जिससे वह आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होती है।

उदाहरण:- आवेशित स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लाने पर कागज में प्रेरण होता है और कागज स्केल की ओर खिंच जाता है

2. संवहन या चालन द्वारा आवेश (Charging by Conduction):- एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित (Neutral) वस्तु के सीधे संपर्क में लाकर उसे आवेशित किया जाता है तो उसे चालन द्वारा आवेशन (Charging by Conduction) कहते हैं।

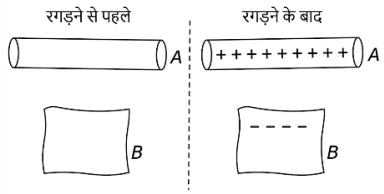


महत्वपूर्ण बिन्दु –

- जब एक आवेशित वस्तु (जैसे ऋणावेशित छड़) किसी दूसरी वस्तु को छूती है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं
- इस विधि द्वारा केवल चालक को आवेशित किया जा सकता है,विद्युत्रोधी को नहीं क्योकि स्पर्श बिन्दु पर चालक को प्राप्त आवेश तुरन्त इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है।
- चालक पर आवेश की प्रकृति वही होता है जो कि आवेशित छड़ पर होती होगी।

3. घर्षण द्वारा आवेशन (Charging by Friction):- जब दो अन्य अलग – अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरा ऋणावेशित हो जाता है इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते है।

महत्वपूर्ण बिन्दु –



1.यह सिर्फ विद्युतरोधी के लिए उपयुक्त है, चालक के लिए नही ।

2.इस विधि में दोनों वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है,जैसे:- काँच की छड़ और रेशम का वस्त्र

वैद्युत आवेश के मूल गुण (Basie Properties of Electric Charge)

(1) आवेशों की योज्यता (Additivity of Charge)

- वैद्युत आवेश योगात्मक होता है,

अर्थात् किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।

- ✓ आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भाँति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भाँति अदिश राशि है

यदि किसी निकाय में n आवेश $q_1, q_2, q_3 \dots q_n$, हैं तो निकाय का कुल आवेश

$$q = q_1 + q_2 + q_3 + \cdots + q_n$$

2. विद्युत आवेश का संरक्षण (Conservation of Electric Charge)

(i) किसी विलगित निकाय (Isolated System) का कुल आवेश नियत रहता है।

(ii) विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पिंड से दुसरे पिंड में स्थानातरित किया जा सकता है।

इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते है।

जैसे:- काँच के छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने पर काँच के छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋणावेश इस प्रकाश काँच के छड़ और रेशम के कपड़े को यदि एक निकाय मान लिया जाए तो नेट आवेश शून्य है जो रगड़ने से पहले था।

3. आवेश का क्वांटमीकरण (Quantization of Charge)

किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश (e) के पूर्णांक गुणज में होता है।

अतः किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हो सकती है।

$$q = \pm ne$$

जहाँ $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \dots \dots$

e = मूल आवेश (Fundamental Charge)

$e = 1 \cdot 6 \times 10^{-19}\ C$

- किसी भी वस्तु पर आवेश कमी भी भिन्न जैसे $\pm\frac{e}{2}, \pm\frac{e}{3}, \pm\frac{3e}{2}, \frac{-5e}{3}$ या $0.5e, 1.3e$ जैसे मान संभव नहीं है
- आवेश का क्वांटमीकरण / परिमाणीकरण को ही आवेश का परमाणुकता (Atomicity of Charge) कहते है।

मूल आवेश (Elementary Charge):- किसी भी वस्तु पर आवेश का सबसे छोटा (न्यूनतम) मान, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, उसे मूल आवेश (Elementary Charge) कहते हैं।

इलेक्ट्रॉन का आवेश $= -1 \cdot 6 \times 10^{-19}\ C$

प्रोटोन का आवेश $= +1 \cdot 6 \times 10^{-19}\ C$

दोनों का परिमाण (magnitude) समान होता है, परंतु चिह्न (sign) भिन्न होता है।

- **मूल आवेश (e) को ही आवेश का क्वांटम (Quantum of Charge) कहते हैं।**

क्योंकि किसी भी वस्तु का आवेश इसी मूल इकाई (e) के गुणज में होता है आवेश लगातार (continuous) नहीं, बल्कि टुकड़ों (discrete packets) में होता है

- ✓ यह एक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नियम है।
- ✓ सन 1830 में फैराडे ने इसकी झलक डी जबकि मिलिकन ने 1912 में तेल – बुँदे प्रयोग द्वारा इसे पूरी तरह से स्थापित कर दिया।
- ✓ आवेश के क्वांटमीकरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि आवेशित वस्तु पर आवेश सतत परिमाण (Continuous Amount) में न होकर असतत विक्त (Discrete) परिमाण में होता है

1. कुलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते है।

उत्तर:- $q = ne$ से

$$n = \frac{q}{e} = \frac{10}{1 \cdot 6 \times 10^{-19}}$$
$$= 0 \cdot 625 \times 10^{19}$$
$$= 6 \cdot 25 \times 10^{18}$$

1 कुलॉम ऋणावेश में लगभग 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन होते हैं।

❖ **वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर (Difference Betweet Electric Charge and Mass)**

आवेश (Charge)	द्रव्यमान (Mass)
1. वैद्युत आवेश धनात्मक , ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है	1. द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है
2. आवेश क्वांटमीकरण होते है। $q = \pm ne$	2. द्रव्यमान का क्वांटमीकरण अभी तक स्थापित नही हुआ है।
3. वैद्युत आवेश पिण्ड के गति पर निर्भर नही करता है।	3. किसी पिण्ड का द्रव्यमान उसके गति के साथ बढ़ जाता है।
4. आवेश के कारण विद्युतीय तथा चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है।	4. द्रव्यमान के कारण गुरुत्ववीय प्रभाव उत्पन्न होता है।
5. आवेश संरक्षित है।	5. द्रव्यमान भी संरक्षित है लेकिन आइस्टीन के समीकरण $E = mc^2$ के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है

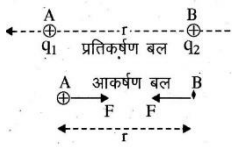
कूलाम्ब का नियम (Coulomb's law) या स्थिर वैद्युत बल का नियम (Law of Electro Statics Force)

फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने 1785 में अपने प्रयोगों के आधार पर स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है।

इस नियम के अनुसार,

"दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल – (i) उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा (ii) उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।"

यदि दो बिंदु आवेश q_1 और q_2 निर्वात में एक दुसरे से r दुरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल



$F \propto q_1\, q_2$

$F \propto \frac{1}{r^2}$

$\therefore F \propto q_1\, q_2 \cdot \frac{1}{r^2}$

$F \propto \frac{q_1\, q_2}{r^2}$

जहाँ k (small) एक समानुपाती नियतांक है, जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक (Electrostatic Constant) भी कहते हैं।

k का मान उस माध्यम की प्रकृति (जैसे – हवा, जल, काँच आदि) और मापन की पद्धति (जैसे – $S.I$ या $C.G.S$) पर निर्भर करता है।

(i) जब मापन की पद्धति $S.I.$ हो और दोनों आवेश निर्वात (vacuum) या हवा में स्थित हों, तब

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1\, q_2}{r^2}$$

जहाँ,

ε_0 = (एकसाइलन जीरो) को मुक्त आकाश या निर्वात की परावैद्युतता (Permittivity) या **विद्युतशीलता** कहते है।

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} C^2/N \cdot m^2$$

k का $S.I.$ मात्रक

$$\because k = \frac{Fr^2}{q_1\, q_2} = \frac{N \cdot m^2}{C \cdot C}$$
$$= Nm^2\, C^{-2}$$

परावैद्युतता (Permittivity) - किसी माध्यम का वह गुण जो यह बताता है कि वह माध्यम विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का कितना समर्थन या विरोध करता है,

यानि

- Permittivity जितनी ज्यादा, विद्युत बल उतना कम
- Permittivity जितनी कम, विद्युत बल उतना ज्यादा
- **इसे ε (एप्सिलॉन) से सूचित किया जाता है।**

निर्वात की परावैद्युतता (Permittivity of Free Space)

निर्वात की परावैद्युतता एक ऐसा भौतिक गुण है जो यह बताता है कि खाली स्थान (space) में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना प्रभावी (मजबूत या कमजोर) होगा।

- **निर्वात की परावैद्युतता को $\varepsilon_\circ$ से सूचित किया जाता है।**

मुक्त आकाश या निर्वात की परावैद्युतता (Permittivity)या विद्युतशीलता $\varepsilon_\circ$ का मात्रक एवं विमा

$$\varepsilon_\circ = \frac{1}{4\pi}\frac{q_1\, q_2}{Fr^2} = \frac{C^2}{Nm^2} = C^2\, N^{-1} m^{-2}$$

- **$\varepsilon_\circ$ का मात्रक $C^2\, N^{-1}\, m^2$ या Fm^{-1} होता है**

$$C^2\, N^{-1}\, m^{-2} = C^2\, N^{-1}\, m^{-1}\, m^{-1}$$
$$= F\, m^{-1}$$

चूँकि गोलीय चालक की धारिता, $C = 4\pi\varepsilon_\circ R$

$$\frac{C}{4\pi R} = \varepsilon_\circ$$

$$\varepsilon_\circ = \frac{F}{m} = Fm^{-1}$$

$\varepsilon_\circ$ का विमीय सूत्र

$$\varepsilon_\circ = \frac{[AT]\,[AT]}{MLT^{-2}\, L^2}$$
$$= M^{-1}L^{-3}A^2T^4$$
$$[M^{-1}L^{-3}T^4A^2]$$

$\varepsilon_\circ$ का आंकिक मान

$$\because \quad \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ} = 9 \times 10^9$$

$$\frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} = \varepsilon_\circ$$

$$\varepsilon_\circ = \frac{1}{4 \times 3 \cdot 14 \times 9 \times 10^9} = \frac{1}{113 \cdot 04 \times 10^9}$$

$$\varepsilon_\circ = 0 \cdot 008846 \times 10^{-9}$$

$$\varepsilon_\circ = 8 \cdot 854 \times 10^{-12}\, C^2\, N^{-1}\, m^{-2}$$

- अतः $\varepsilon_\circ$ मुक्त आकाश का परावैद्युतता का मान $8 \cdot 854 \times 10^{-12}\, C^2\, N^{-1}\, m^{-2}$ या $F\, m^{-2}$ होता है।

कूलॉम के नियम में माध्यम की वैद्युतशीलता (Permittivity in a Medium)

जब दो बिंदु आवेश निर्वात में न होकर किसी अन्य माध्यम (जैसे जल, काँच, या किसी कुचालक) में स्थित हों, तो कूलॉम के नियम में निर्वात की वैद्युतशीलता $\varepsilon_\circ$ के स्थान पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता ε का प्रयोग किया जाता है।"

अर्थात्

$$F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q_1\, q_2}{r^2} - - - - - - (i)$$

लेकिन $\varepsilon = K\, \varepsilon_\circ$ या $\varepsilon = \varepsilon_r\, \varepsilon_\circ$

जहाँ $\varepsilon \rightarrow$ किसी माध्यम का परावैद्युतता

$\varepsilon_\circ \rightarrow$ निर्वात की परावैद्युतता

ε_r या $K \rightarrow$ सापेक्ष वैद्युतशीलता (Relative Permittivity), 'विशिष्ट परावैद्युतता' (Specific Inductive Capacity), या 'सापेक्ष वैद्युत पारगम्यता' भी कहा जाता है।

किसी माध्यम माध्यम का परावैद्युततांक या सापेक्ष वैद्युतशीलता:- किसी माध्यम कि वैद्युतशीलता या परावैद्युतता (ε) तथा निर्वात की वैद्युतशीलता या परावैद्युतता ($\varepsilon_\circ$) के अनुपात को माध्यम का परावैद्युततांक कहते है

$$\therefore K = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_\circ} \text{ या } \varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_\circ}\ \varepsilon = K\, \varepsilon_\circ \text{ या } \varepsilon_r\, \varepsilon_\circ$$

तब समी (i) को इस प्रकार लिखा जा सकता है

$$F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ k}\frac{q_1\, q_2}{r^2}$$

यानी निर्वात के अलावा किसी माध्यम में कूलॉम का नियम

$$F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ K}\frac{q_1\, q_2}{r^2}$$

किसी माध्यम का परावैद्युततांक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. परावैद्युततांक नियतांक (K या ε_r) विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि है।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

2. K या ε_r का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है

जैसे :- (a) निर्वात के लिए K या $\varepsilon_r = 1$

(b) परावैद्युत या विद्युतरोधी माध्यम के लिए

K या $\varepsilon_r = 1 < K$ या $\varepsilon_r < \infty$

➢ कुचालक का परावैद्युततांक हमेशा 1 से अधिक होता है

(c) धातु के लिए परावैद्युततांक K या $\varepsilon_r = \infty$ (अनंत)

(d) वायु के लिए परावैद्युततांक K या $\varepsilon_r = 1.00059$

(e) निर्वात के लिए परावैद्युततांक K या $\varepsilon_r = 1$

$$K \text{ या } \varepsilon_{r_{\text{वायु}}} \approx K_{\text{निर्वात}}$$

(d) गैसों के लिए $K = 1$ होता है।

➢ परावैद्युततांक K एक अदिश राशि है।

➢ इसका मान हमेशा धनात्मक होता है।

➢ यह माध्यम की भौतिक अवस्था और तापमान पर निर्भर करता है

माध्यम तथा इसका परावैद्युतांक

माध्यम	परावैधुतांक
शुद्ध जल	80 (80.4) या 81
धातु या सुचालक	अनंत
हवा	लगभग 1
पैराफीन मोम	2 – 2.5
रबर	7
अभ्रक	3 – 6
ग्लिसरीन	42.5

∵ यदि आवेश निर्वात में है, और मात्रक का पद्धति $S.I$ है तो

$$F_{\text{निर्वात}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2} - - - - (a)$$

तथा

यदि आवेश किसी माध्यम में है और मात्रक का पद्धति $S.I$ है

तो $$F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ K}\frac{q_1\,q_2}{r^2} - - - - - (b)$$

समी (a) तथा (b) से

$$F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\cdot\frac{1}{K}\cdot\frac{q_1\,q_2}{r^2} = \frac{1}{K}\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}$$

$$\therefore F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{K}F_{\text{निर्वात}} \Rightarrow F_{\text{माध्यम}} = \frac{F_{\text{निर्वात}}}{K}$$

$$\text{या } K = \frac{F_{\text{निर्वात}}}{F_{\text{माध्यम}}} \text{ या } \varepsilon_r = \frac{F_{\text{निर्वात}}}{F_{\text{माध्यम}}}$$

अर्थात् किसी माध्यम का परावैद्युततांक (K) वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा समान दुरी पर किसी माध्यम में लगने वाला कूलॉम बल के अनुपात के बराबर होता है।

पुनः समी (a) तथा (b) से

$$K = \frac{F_{\text{निर्वात}}}{F_{\text{माध्यम}}} = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}}{\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q_1q_2}{r^2}}$$

$$K = \frac{\frac{1}{\varepsilon_0}}{\frac{1}{\varepsilon}}$$

$$K = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \text{ या } \varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \varepsilon = \varepsilon_0\,\varepsilon_r$$

अर्थात्

$$\text{परावैधुतांक} = \frac{\text{किसी माध्यम का परावैद्युतता}}{\text{निर्वात की परावैद्युतता}}$$

कूलॉम के नियम का सदिश रूप

$$\because \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\hat{r}$$

$$\because \hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \text{ या } \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{|\vec{r}|^3}\vec{r}$$

एकांक आवेश (Unit Charge) या कूलॉम का परिभाषा (Definition of Coulomb)

प्रथम परिभाषा,

चूँकि $F = 9\times10^9\ \frac{q_1\,q_2}{r^2}$

यदि $q_1 = q_1 = 1C$ और $r = 1m$

$$F = 9\times10^9\times\frac{1\times1}{(1)\,2}$$

$$F = 9\times10^9\ N$$

1 कूलॉम आवेश या एकांक आवेश :- जब निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच की दुरी $1\,m$ हो जिसके कारण $9\times10^9\ N$ का बल उत्पन्न होता है तो प्रत्येक आवेश को 1 कूलॉम आवेश कहते है।

द्वितीय परिभाषा

वैद्युत धारा :- किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते है।

$$\text{वैद्युत धारा } (I) = \frac{\text{वैद्युत आवेश } (q)}{\text{समय } (t)}$$

$$Q = It$$

***S.I* प्रणाली में,**

➢ आवेश का मात्रक → कूलॉम

➢ धारा का मात्रक → ऐम्पियर

➢ समय का मात्रक → सेकेण्ड

∴ 1 कूलॉम = 1 ऐम्पियर × 1 सेकेण्ड

अर्थात् यदि किसी चालक से होकर 1 सेकेण्ड में 1 ऐम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो, प्रवाहित आवेश 1 कूलॉम आवेश कहलाता है।

$$\therefore 1A = \frac{1\,c}{1\,s} = \frac{6\cdot 25\times 10^{18}}{1\,s}$$

अतः किसी चालक से $1\,A$ धारा प्रवाहित होने पर चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेण्ड में $6\cdot 25\times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर जाता है।

कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप (Vector form of Coulamb law)

इस Topic के लिए Basic जानकारी

सदिश = परिमाण × दिशा

$$\vec{A} = |\vec{A}|\,\hat{A}$$

या, $\hat{A} = A\,\hat{A}$

जहाँ $\hat{A}$ एकांक सदिश है।

एकांक सदिश (Unit Vector):- वह सदिश जिसका परिमाण (मॉड्यूलस) 1 होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे किसी भी मूल सदिश की दिशा में बनाया जाता है। यदि $\vec{A}$ को सदिश हो तो उसका एकांक सदिश $\hat{A}$ इस प्रकार से लिखा जा सकता है

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} \text{ अर्थात एकांक} = \frac{\text{सदिश}}{\text{सदिश का परिमाण}}$$

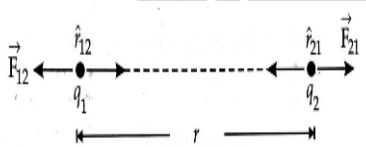
- एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है

$$|\hat{A}| = 1$$

- इसकी दिशा मूल सदिश की और रहता है
- इसकी उपयोग दिशा बताने के लिए किया जाता है।

कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप (Vector form of Coulomb's Law)

माना समान प्रकृति के दो आवेश q_1 तथा q_2 एक दुसरे से r दुरी पर है,जो एक दुसरे पर प्रतिकर्षित बल आरोपित करता है।



q_1 द्वारा q_2 तथा q_2 द्वारा q_1 पर लगने वाला बलों का परिमाण

$$|\vec{F}_{21}| = |\vec{F}_{12}| = F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}$$

$$\text{या, } F\times\hat{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\,\hat{r}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\,\hat{r}$$

$$\text{या } \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{|\vec{r}|^2}\,\hat{r}$$

$$\text{या, } \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^3}\,\vec{r}$$

$$\text{या, } \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{|\vec{r}|^3}\,\vec{r}$$

अब q_1 पर q_2 के कारण लगने वाला बल यदि $\vec{F}_{12}$ जिसका एकांक सदिश $\hat{r}_{21}$ दिशा में,

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\,\hat{r}_{21} ----(i)$$

इसी प्रकार q_2 पर q_1 के कारण लगने वाला बल यदि $\vec{F}_{21}$ जिसका एकांक सदिश $\hat{r}_{12}$ दिशा में,

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\cdot\hat{r}_{12} ----- (2)$$

लेकिन $\hat{r}_{21} = -\hat{r}_{12}$

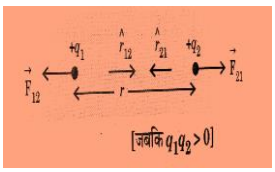
तब समी० (i) में

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}(-\hat{r}_{12})$$

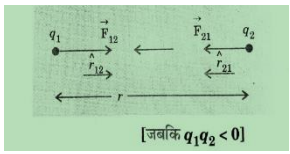
$$\vec{F}_{12} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1\,q_2}{r^2}\,\hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- इससे स्पष्ट है कि दो बिंदु आवेशों द्वारा एक दुसरे पर लगाए गए बल का परिमाण समान एवं दिशा विपरीत है। जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है। अतः **कूलॉम का सदिश नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है।**
- सदिश स्वरूप से यह भी स्पष्ट होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाल स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस प्रकार **कूलॉम का नियम केन्द्रीय बल है।**
- यदि दोनों आवेश एक ही प्रकृति के है अर्थात् दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक तो $q_1\,q_2$ = धनात्मक अर्थात् $q_1\,q_2 > 0$ तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण होगा।



- यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के है अर्थात् एक धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात् $q_1\,q_2$ = ऋणात्मक अर्थात् $q_1\,q_2 < 0$ तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षक होगा।



कूलॉम के नियम के सीमाएँ (Limitations of Coulomb's Law)

1.यह नियम सार्वत्रिक नहीं है।

अर्थात,यह नियम केवल स्थिर (static) बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह गतिमान आवेशों (moving charges) के लिए मान्य नहीं है क्योंकि वहाँ चुंबकीय प्रभाव भी शामिल हो जाते हैं।

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

2. यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है ।

अर्थात,कूलॉम का नियम केवल बिंदु आकार के आवेशों के बीच के बल की गणना के लिए उपयुक्त है। विस्तृत या अनियमित आकार वाले आवेशों के लिए यह नियम सटीक परिणाम नहीं देता है।

3.यह व्युत्क्रम वर्ग नियम (Inverse Square Law) पर आधारित है।

अर्थात,यह नियम केवल उन परिस्थितियों में लागू होता है जहाँ बल की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। यदि यह संबंध नहीं है, तो कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है।

4.बहुत कम या बहुत अधिक दूरी पर अमान्य है।

अर्थात,बहुत कम दूरी ($\approx 10^{-15}$ मीटर से कम) पर यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि वहाँ नाभिकीय बल (nuclear forces) प्रभावी हो जाते हैं।

बहुत अधिक दूरी पर भी यह नियम सटीक नहीं होता क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय बल (gravitational forces) और अन्य बलों का प्रभाव बढ़ जाता है।

5.यह नियम माध्यम (Medium) पर निर्भर करता है।

यह नियम उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आवेश स्थित हैं। निर्वात (vacuum) में बल का मान अधिक होता है। किसी अन्य माध्यम (जैसे जल, कांच आदि) में बल का मान कम हो जाता है क्योंकि माध्यम की परावैधुतांक स्थिरांक (dielectric constant) बल को प्रभावित करती है।

गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिरवैद्युत बल के बीच अंतर
(Difference between Grauitational Force and Electrostatics Froce)

स्थिर-वैद्युत बल	गुरुत्वाकर्षण बल
1. यह आवेश के कारण उत्पन्न होता है।	1. यह द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है।
2. इसका समानुपाती नियतांक k होता है। $k = 9 \times 10^9 \text{Nm}^2\text{c}^{-2}$	2. इसका समानुपाती नियतांक G होता है। $G = 6.67 \times 10^{-11}\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$
3.यह सार्वत्रिक बल नही है।	3. यह सार्वत्रिक बल है।
4. यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों है।	4. यह सिर्फ आकर्षक है।
5. यह आवेश के माध्यम पर निर्भर करता है।	5. यह द्रव्यमान के माध्यम पर निर्भर करता है

गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिरवैद्युत बल के बीच समानता
(Similarities between Gravitational Force and Electrostatic Force)

स्थिर-विद्युत बल	गुरुत्वाकर्षण-बल
1.यह वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है।	1. यह भी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है।
2.यह केन्द्रीय बल है	2. यह भी केन्द्रीय बल है
3. यह एक संरक्षी बल है	3. यह भी एक संरक्षी बल है
4.यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है।	4. यह भी न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है
5. यह निर्वात (vacuum)में भी कार्य करता है–माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।	5.यह भी निर्वात में क्रियाशील बल है।

बहुल आवेशों के बीच बल:अध्यारोपण का सिद्धांत
(Forte between multiple Charge: Principle of Superposition)

कथन:- यदि किसी स्थान पर एक बिंदु आवेश पर कई अन्य बिंदु आवेश बल लगा रहे हों, तो उस बिंदु आवेश पर लगाया गया कुल बल, सभी अलग-अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग (vector sum) होता है।

यदि किसी q_1 आवेश पर $q_2, q_3, q_4 \ldots\ldots q_n$ द्वारा लगाया बल $\vec{F}_{12}, \vec{F}_{13}, \vec{F}_{14} \ldots\ldots \hat{F}_{1n}$ है तो,

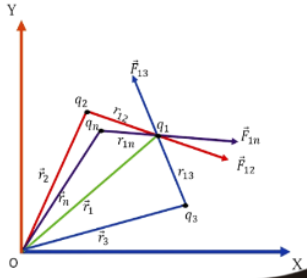
q_1 पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल (अध्यारोपण के सिद्धांत से)

$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} \ldots\ldots\ldots \vec{F}_{1n}$ होगा।

माना XY तल में

$q_1, q_2, q_3 \ldots\ldots\ldots q_n$ बिंदु आवेश है जिसका स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3 \ldots\ldots \vec{r}_n$ है।

q_2 आवेश के कारण q_1 पर लगने वाला बल,



$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\,\hat{r}_{12} \ldots\ldots (i)$$

जहाँ $\hat{r}_{12}$, q_2 से q_1 दिशा में एकांक सदिश है।

q_3 आवेश के कारण q_1 पर लगने वाला

$$\vec{F}_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{q_1\, q_3}{r_{13}^2}\,\hat{r}_{13} \ldots\ldots\ldots (ii)$$

जहाँ $\hat{r}_{13}$, q_3 से q_1 दिशा में एकांक सदिश है।

.....

.....

q_n आवेश के कारण q_1 पर लगने वाला बल ,

$$\vec{F}_{1n} = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{q_1\, q_n}{r_{1n}^2}\,\hat{r}_{1n} \ldots\ldots\ldots (iii)$$

अध्यारोपण के सिद्धांत से

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \ldots\ldots\ldots + \vec{F}_{1n}$$

समीकरण (i),(ii) एवं (iii) से रखने पर,

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1 q_2}{r_{13}^2}\hat{r}_{13} + \ldots\ldots + \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1 q_n}{r_{1n}^2}\hat{r}_{1n}$$

$$\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_\circ}\left[\frac{q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12} + \frac{q_3}{r_{13}^2}\hat{r}_{13} + \cdots + \frac{q_n}{r_{1n}^2}\right]$$

$$\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_\circ}\sum_{i=2}^{n}\frac{q_i}{r_{1i}^2}\hat{r}_{1i}$$

विद्युत क्षेत्र (Electric Field)

किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है,उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं।

- यह क्षेत्र उस स्थान को दर्शाता है जहाँ कोई परीक्षण आवेश (test charge) रखने पर उस पर बल लगेगा।

इतिहास

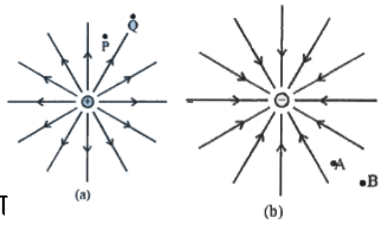
- विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा (concept) सबसे पहले माइकल फैराडे (Michael Faraday) ने दी थी।
- इसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल (James Clerk Maxwell) ने इसे गणितीय रूप में विकसित किया।

आवेश

स्रौत आवेश
(Source Charge)

स्रोत आवेश (Source Charge):- वह बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे स्रोत आवेश (Source Charge) कहते हैं।

- यह आवेश वह मूल कारण होता है जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश (Test Charge) पर बल लगता है।
- **स्रोत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है।**
- धनात्मक स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बाहर की ओर होती है।



- ऋणात्मक स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएँ अन्दर की ओर होता है।
- **स्रोत आवेश स्थिर, समान गति से गतिशील, अथवा परिवर्ती गति से गतिशील — तीनों प्रकार का हो सकता है।**
- यदि आवेश स्थिर (Static) है, तो यह स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
- यदि आवेश समान गति से गतिशील (Uniform motion) है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि आवेश परिवर्ती गति (Accelerated motion) में है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें (Electromagnetic Waves) भी उत्पन्न करता है।

परिक्षण आवेश (Test Charge)

- **परिक्षण आवेश एक छोटा धनात्मक आवेश होता है, जिसका उपयोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को मापने या उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है।**
- इसे इतना छोटा माना जाता है कि यह स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है।
- यह सदैव धनात्मक $(+ve)$ लिया जाता है ताकि बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सके है।
- इसे साधारणतः q_0 से सूचित किया जाता है।
- परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं माना जाता है।
- परीक्षण आवेश एक काल्पनिक (ideal/imaginary) आवेश होता है, वास्तविक नहीं है।
- परीक्षण आवेश के कारण अन्य आवेश कोई बल महसूस नहीं करते,लेकिन यह स्वयं अन्य आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है।

परीक्षण आवेश
(Test Charge)

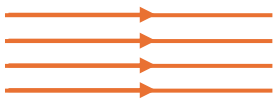
बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

➢ एकांक परीक्षण धनावेश $+1C$ का होता है।

वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Intensity of Electric Field)

वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते है।

विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित प्रतिएकांक धनावेश (test charge(q_0) पर लगने वाला बल (F) का को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।



➢ **वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसे $\vec{E}$ से सूचित किया जाता है।**

यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश q_0 पर कार्यरत बल $\vec{F}$ हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

चूँकि परीक्षण आवेश का आंकिक में स्त्रोत आवेश की तुलना में बहुत छोटा होता है।

$$\therefore \vec{E} = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$$

वैद्युत क्षेत्र का महत्वपूर्ण बिंदु

1. वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}$ को समान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र भी कहते है।

2. वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का $S.I$ मात्रक $E = \frac{F}{q_0} = \frac{N}{c} =$ न्यूटन / कूलॉम

$$Nc^{-1} = Vm^{-1}$$

$C.G.S$ पद्धति में,

$$E = \frac{F}{q_\circ} = \frac{Dyne}{State} = \frac{State\ Volt}{cm}$$

➢ C.G.S पद्धति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक $dyne/statcoulomb$ (या $statvolt/cm$) होता है।

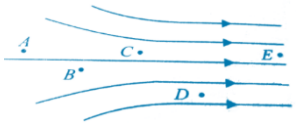
3. विमीय सूत्र $E = \frac{F}{q_\circ} = \frac{[MLT^{-2}]}{[AT]} = [MLT^{-3}A^{-1}]$

➢ यह एक सदिश (vector) राशि है। इसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा (क्षेत्र के बाहर की ओर) होती है।

4. विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता $\vec{E}$ हो तो उस बिंदु पर स्थित आवेश q पर विद्युत बल,

$$\because \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$
$$\therefore \vec{F} = q\vec{E}$$

➢ यदि आवेश धनावेश हो तो बल की दिशा $\vec{E}$ के समान तथा यदि आवेश ऋणावेश है तो बल $\vec{F}$ की दिशा $\vec{E}$ की दिशा के विपरीत होगी।



एकसमान वैद्युत क्षेत्र (Uniform Electric Field):- यदि किसी विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा समान हो, तो उस क्षेत्र को एकसमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।

असमान वैद्युत क्षेत्र (Non-uniform Electric Field):- यदि किसी विद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा भिन्न-भिन्न हो, तो ऐसे क्षेत्र को असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।

बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric Filed Intensity due to Point)

माना कि निर्वात में बिंदु O पर Q आवेश है, जिससे r दूरी पर बिंदु P है जिसपर परिक्षण आवेश $q_\circ$ है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।



Q के कारण $q_\circ$ पर लगने वाला बल कूलॉम के नियम से,

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{Qq_\circ}{r^2} \ldots (i)$$

सदिश रूप में,

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{Qq_\circ}{r^2}\hat{r}$$

जहाँ, $\hat{r}$ एकांक सदिश है, जिसकी दिशा Q से $q_\circ$ की ओर है।

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,

$$E = \frac{F}{q_\circ} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{Qq_\circ}{r^2}}{q_\circ} \quad [\text{समी } (i) \text{ से}]$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{Q}{r^2}$$

या, $E = \frac{KQ}{r^2}$

यदि आवेश किसी माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K हो तो,

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ K}\frac{Q}{r^2} \quad -(ii)$$

सदिश रूप में,

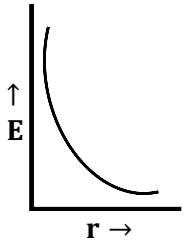
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_\circ}\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

समीकरण (ii) से,

$$E \propto \frac{1}{r^2}$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

E तथा r के बीच ग्राफ,
ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे r का मान बढ़ता है E का मान घटता है। जो असमान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है।



अतः बिन्दु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र असमान होता है।

आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता :अध्यारोपण का सिद्धांत (Electric Field intensity due to system of charge: Principle of Super Position of Electric Field)

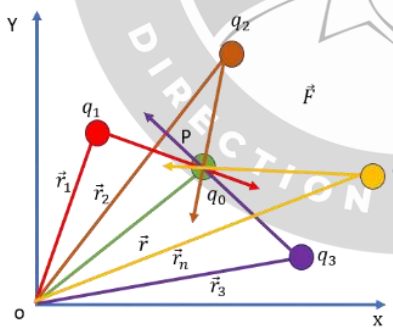
किसी बिंदु पर यदि एक से अधिक आवेशों द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो, तो उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सदिश योग (vector sum) होता है।

यदि $q_1, q_2, q_3, \ldots . q_n$ आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3 \ldots \ldots \vec{E}_n$ है, तो उस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E} + \vec{E}_3 + \ldots\ldots\ldots + \vec{E}_n$$

गणना

माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष $q_1, q_2, q_3 \ldots\ldots\ldots q_n$ बिंदु आवेश है जिसका स्थिति सदिश $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3 \ldots\ldots\ldots$ $\vec{r}_n$ है माना कोई अन्य P है जिसका स्थिति सदिश $\vec{r}$ है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।



q_1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r_{1P}^2}\hat{r}_{1P} \ldots (i)$$

जहाँ $\hat{r}_{1P}$ आवेश q_1 से P की दिशा में एकांक सदिश है तथा r_{1P} , q_1 आवेश तथा P के बीच की दूरी है।

q_2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_2}{r_{2P}^2}\hat{r}_{2P} \ldots\ldots\ldots (ii)$$

जहाँ $\hat{r}_{2P}$ आवेश q_2 से P की दिशा में एकांक सदिश है , तथा r_{2P} आवेश q_2 और P के बीच की दुरी है।

q_3 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_3}{r_{3P}^2}\hat{r}_{3P} \ldots\ldots\ldots (iii)$$

जहाँ $\hat{r}_{3P}$ आवेश q_3 से P की दिशा में एकांक सदिश है ,तथा r_{3P} आवेश q_3 तथा P के बीच दुरी है।

.....

.....

q_n आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$\vec{E}_n = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_n}{r_{nP}^2}\hat{r}_{nP} \ldots\ldots\ldots (iv)$$

जहाँ $\hat{r}_{nP}$ आवेश q_n से P की दिशा में एकांक सदिश है, तथा r_{nP} आवेश q_n और P के बीच की दुरी है।

बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \ldots\ldots\ldots + \vec{E}_n$$

समी $(i), (ii), (iii)$ एवं (iv) से,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r_{1P}^2}\hat{r}_{1P} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r_{2P}^2}\hat{r}_{2P} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_3}{r_{3P}^2} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_n}{r_{nP}^2}\hat{r}_{nP}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\left[\frac{q_1}{r_{1P}^2}\hat{r}_{1P} + \frac{q_1}{r_{2P}^2}\hat{r}_{2P} + \frac{q_3}{r_{3P}^2}\hat{r}_{3P} + \ldots\ldots + \frac{q_n}{r_{nP}^2}\hat{r}_{nP}\right]$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_{iP}^2}\hat{r}_{ip}$$

वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा (Electric Field lines or force line)

विद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक धनावेश (unit positive charge) जिस पथ पर चलता है, उस पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं।

या,

विद्युत क्षेत्र में खिंचा गया वह काल्पनिक सरल या निष्कोण वक्र रेखा, जिसपर पृथकृत एकांक धनावेश गति करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते है।

- विद्युत क्षेत्र के चित्रीय निरूपण विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा है।

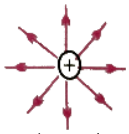
बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

1. एकल धनावेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं और वहीं समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं।

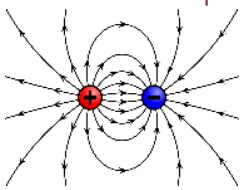
(i) $q < 0$ (ऋणावेश)



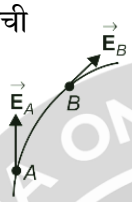
(ii) $q > 0$ (धनावेश)



2. विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है।



3. विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खिची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है।



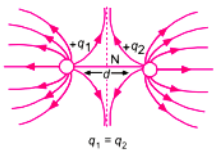
4.दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है।



5. विद्युत बल रेखाएँ बंद वक्र का निर्माण नही करती है क्योंकि यदि कोई रेखा बंद वक्र बनाती है, तो इसका मतलब होगा कि वह खुद पर वापस लौट रही है, यानी वह फिर से किसी उसी बिंदु से शुरू और समाप्त हो रही है। ऐसा Electric Field में संभव नहीं है

उदासीन बिंदु (Neutral Point):- विद्युत क्षेत्र का वह बिंदु जहाँ विभिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न सभी विद्युत क्षेत्रों का परिणामी प्रभाव शून्य हो जाता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं।

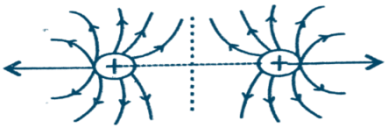
उदाहरण:-दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों ($+q$ और $-q$) के बीच में कहीं एक बिंदु ऐसा हो सकता है जहाँ दोनों के Electric Field एक-दूसरे को काटते हैं ,वही **उदासीन बिंदु** कहलाता है।



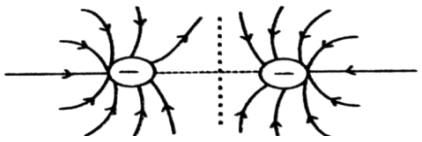
यदि $q_1 = q_2$ और दोनों समान प्रकृति के हों, तो उनके बीच की रेखा पर, ठीक मध्य बिंदु पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जिसे *उदासीन बिंदु* कहते हैं।

- **दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएँ**

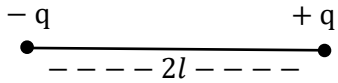
(i) यदि दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हो



(ii) यदि दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हो-



वैद्युत द्विध्रुव (Electric di pole):- वह निकाय है, जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश बहुत कम दूरी ($2l$) पर स्थित होते हैं। उदाहरण:-



$Nacl, NH_3, H_2O$तथा HCl आदि।

❖ **महत्वपूर्ण बिन्दु**

1. दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष (dipole axis) कहते है।
2. वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा को निरक्ष रेखा कहते है।
3. दोनों आवेशों के बीच की दुरी $2l$ को द्विध्रुव की लम्बाई कहलाती है।
4. वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन इसका वैद्युत क्षेत्र शून्य नही होता है।
5. प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है।

वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (Electric dipole moment)

वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दुरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते है।

- **इसे p (स्मॉल) से सूचित किया जाता है।**

  $p = q \times 2l$ या $p = q2a$
- वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है,जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है।
- वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (Electric Dipole Moment) का S.I. मात्रक कुलम्ब-मीटर (Coulomb-meter) होता है,जिसे संकेत में $C \cdot m$ लिखा जाता है ।
- वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (Electric Dipole Moment) का $C.G.S.$ मात्रक:- $statcoulomb \times cm$ जिसे हम आमतौर पर $esu.cm$ लिखते हैं

- वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र $[L\ T\ A]$ या $[M^{\circ}LTA]$ होता है।
- वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डिबाई (Debye) है, जिसका उपयोग विशेष रूप से रसायन विज्ञान (Chemistry) में अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण को मापने के लिए किया जाता है।

SI मात्रक और डिबाई के बीच का संबंध

$$1 \text{ डिबाई (D)} \approx 3.3 \times 10^{-30}\ C.m$$

या

$$1 \text{ डिबाई} = \frac{1}{3} \times 10^{-29}\ C.m$$

1 कूलॉम मीटर $\approx \times 10^{29}$ डिबाई

Note :- रसायन विज्ञानं में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर ली जाती है।

वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric Field Intensity Due To Electric Dipole)

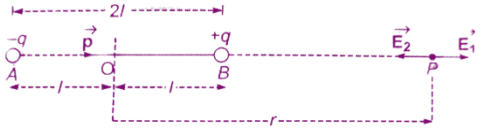
वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है।

1. अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति (Axial / End-on / tan A स्थिति)

2. 2. निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति (Equatorial / Broad side-on / tan β स्थिति)

1. अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric field Intensity due to Electric dipole in Axial or End – on Position)

माना कि निर्वात में AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके केंद्र O से r दुरी पर कोई बिंदु P है जिसपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।



द्विध्रुव के $-q$ आवेश तथा $+q$ आवेश के बीच की दुरी $2l$ है।

माना द्विध्रुव के आवेश $+q$ तथा $-q$ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः $\vec{E}_1$ तथा $\vec{E}_2$ है।

$+q$ आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{q}{(r-l)^2} \quad \text{(B से P की ओर)}$$

$-q$ आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{q}{(r+l)^2} \quad \text{(P से A की ओर)}$$

बिंदु P पर परिणामी तीव्रता $\vec{E}_1$ तथा $\vec{E}_2$ के सदिश योग के बराबर होगी।

$$\because E^2 = E_1^2 + E_2 + 2E_1E_2 \cos\theta\ 180^{\circ}$$
$$E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2$$
$$E^2 = (E_1 - E_2)^2$$
$$E = E_1 - E_2$$

चूँकि $\vec{E}_1$ तथा $\vec{E}_2$ परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता का मान E_1 तथा E_2 के अन्तर के बराबर होगा- चूँकि $E_1 > E_2$

अतः $E = E_1 - E_2$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{q}{(r-l)^2} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{q}{(r+l)^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}}\ q\left(\frac{1}{(r-l)^2} - \frac{1}{(r+l)^2}\right)$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}}\ q\left(\frac{(r+l)^2 - (r-l)^2}{(r-l)^2\,(r+l)^2}\right)$$

सूत्र $\because\ \boldsymbol{(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab}$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}}\ q\left(\frac{4rl}{(r^2-l^2)^2}\right)$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{q \cdot 2l \cdot 2r}{(r^2)^2 - (l^2)^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{P2r}{r^4 - l^4}$$

लेकिन द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो तो $r \gg l \qquad \therefore l \approx o$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{2Pr}{r^4}$$

$$E_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{2P}{r^3}$$

सदिश रूप में

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{2\,\vec{P}}{r^3}$$

या $\quad E = \frac{k\ 2P}{r^3}$

यदि द्विध्रुव कोई परावैद्युतांक K माध्यम में हो तो

$$E_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}K} \frac{2\,P}{r^3}$$

E की दिशा $\vec{E}_1$ के समान तथा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी।

अतः छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}$ की दिशा में(समांतर) होती है।

निष्कर्ष

अतः, छोटे द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन (cube) के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$\boldsymbol{E \propto \frac{1}{r^3}}$$

Note:- यदि बिंदु P, द्विध्रुव की अक्ष (Axial line) पर लेकिन बायीं ओर स्थित है (यानि $-q$ के पास की ओर), तब

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

भी: वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ और द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}$ की दिशा समान होगी।

ऐसा क्यों?

यदि बिंदु p, द्विध्रुव की अक्ष पर $-q$ के पास (बाईं ओर) स्थित है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों ($-q$ और $+q$) के कारण बनता है। $-q$ का वैद्युत क्षेत्र उसकी ओर (दाई दिशा में) होता है, जबकि $+q$ का वैद्युत क्षेत्र उससे दूर (बाई दिशा में) होता है। चूँकि बिंदु $p, -q$ के अधिक निकट होता है, इसलिए $-q$ का प्रभाव अधिक प्रबल होता है और $+q$ का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है। परिणामस्वरूप कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाई ओर होती है। यही दिशा द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}$ की भी होती है (जो $-q$ से $+q$ की ओर होती है), इसलिए दोनों की दिशा समान होती है।

2. निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा tan β में स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता



माना कि AB को वैद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात में स्थित है द्विध्रुव के q तथा $-q$ के बीच की दुरी $2l$ है।

द्विध्रुव की निरक्षीय या लम्ब अर्धक स्थिति पर एक बिंदु P है जिसपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।

बिंदु P की आवेश $+q$ तथा $-q$ से दुरी क्रमशः BP तथा AP है

$$\therefore AP = BP = \sqrt{r^2 + l^2}$$

माना द्विध्रुव के आवेश $+q$ तथा $-q$ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः $\vec{E}_1$ तथा $\vec{E}_2$ है।

बिंदु P पर $+q$ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण , $E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{\left(\sqrt{r^2+l^2}\right)^2}$

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r^2+l^2} \quad (B \text{ से } P \text{ की ओर})$$

इसी प्रकार

बिंदु P पर $-q$ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कजी तीव्रता का परिमाण, $E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{\left(\sqrt{r^2+l^2}\right)^2}$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r^2+l^2} \quad (P \text{ से } A \text{ की ओर})$$

यहाँ $E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r^2+l^2}$

बिंदु P पर परिणामी तीव्रता

अध्यारोपण के सिद्धांत से, $\vec{E}_1$ तथा $\vec{E}_2$ के सदिश योग के बराबर होगी।

$\vec{E}_1$ तथा $\vec{E}_2$ के लम्बवत घटक $E_1 \sin\theta$ तथा $E_2 \sin\theta$ परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है जो एक दुसरे को निरस्त कर देगा।

द्विध्रुव AB के समांतर घटक $E_1 \cos\theta$ तथा $E_2 \cos\theta$ एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते है। अतः

बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का परिमाण,

$$E = E_1 \cos\theta + E_2 \cos\theta$$

$$E = E_1 \cos\theta + E_1 \cos\theta \quad (\because E_1 = E_2)$$

$$E = 2E_1 \cos\theta$$

$$E = 2\,\frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r^2+l^2)} \cdot \cos\theta$$

$$E = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r^2+l^2)}\frac{l}{\sqrt{r^2+l^2}}$$

$$\cos\theta = \frac{OB}{PB} = \frac{l}{\sqrt{r^2+l^2}}$$

$$E = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{(r^2+l^2)} \cdot \frac{l}{(r^2+l^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q \cdot 2l}{(r^2+l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{P}{(r^2+l^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \ldots\ldots\ldots(i)$$

यदि द्विध्रुव अत्यन्त छोटा है तो,

$$r \ggg l$$

अतः r^2 की तुलना में l^2 नगण्य होगा।

$$\therefore \quad l \approx 0$$

समी० (i) को

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{P}{(r^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{P}{r^3}$$

$$E_{\text{निरक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{P}{r^3}$$

यदि द्विध्रुव परावैद्युतांक K वाले माध्यम में तो,

$$E_{\text{निरक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ K}\frac{P}{r^3}$$

विषुवतीय (Equatorial) या निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}$ के प्रति समान्तर दिशा (anti-parallel) में होती है।

सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र (Equatorial Position में)

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{-\vec{P}}{r^3}$$

चूँकि,

$$E \propto \frac{1}{r^3}$$

निष्कर्ष:-अतः, छोटे द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन (cube) के व्युत्क्रमानुपाती होता है।"

Special Point: वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तुलना (Axial vs Equatorial)

वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, $E_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{2P}{r^3}$ (i)

वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, $E_{\text{निरक्ष}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{P}{r^3}$ ……(ii)

समी० (i) तथा (ii) से स्पष्ट है कि,

$$E_{\text{अक्षीय}} = 2\,E_{\text{निरक्षीय}}$$

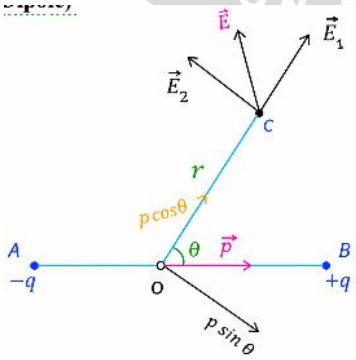
या, $\frac{E_{\text{अक्षीय}}}{E_{\text{निरक्षीय}}} = 2$

या, $\frac{E_{\text{निरक्षीय}}}{E_{\text{अक्षीय}}} = \frac{1}{2} = 1:2$

Note:- **बिंदु आवेश के कारन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $E \propto \frac{1}{r^2}$ होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $E \propto \frac{1}{r^3}$ होता है।**

विद्युत-द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत-क्षेत्र की तीव्रता (intensity of electric field at any point due

मान लें कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। जिसके मध्य से r दूरी पर कोई बिंदु C स्थित है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।



वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है।

$p\cos\theta$ के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3}$ (समान्तर)

$p\sin\theta$ के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}$ (लम्बवत)

बिंदु C पर E_1 तथा E_2 के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिणामी

$$E^2 = E_1^2 + E_2^2$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$$

$$E = \sqrt{\left(\frac{k\cdot 2p\cos\theta}{r^3}\right)^2 + \left(\frac{k\cdot p\sin\theta}{r^3}\right)^2}$$

$$E = \sqrt{\left(\frac{kp}{r^3}\right)^2 [(2\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2]}$$

$$E = \frac{kp}{r^3}\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}$$

$$E = \frac{kp}{r^3}\sqrt{4\cos^2\theta + 1 - \cos^2\theta}$$

$$E = \frac{kp}{r^3}\sqrt{3\cos^2\theta + 1}$$

$$E = \frac{kp}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$$

यह वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।

अक्षीय बिंदु के लिए

$$\theta = 0°$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2 0°}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\sqrt{4}$$

$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p}{r^3}$ यह अक्षीय के लिए है

निरक्षीय बिंदु के लिए

$$\theta = 90°$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2 90°}$$

$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}$ यह निरक्षीय के लिए है

एकसमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल (Force on electric dipole in a uniform external electric field)

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एकसमान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}$ वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ की दिशा से θ कोण बनाता है।

वैद्युत क्षेत्र के कारण $+q$ आवेश पर लगने वाला बल,

$\vec{F}_1 = q\vec{E}$ (वैद्युत क्षेत्र की दिशा में)

तथा वैद्युत क्षेत्र के कारण $-q$ आवेश पर लगने वाला बल,

$\vec{F}_2 = -q\vec{E}$ (वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में)

द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$
$$\vec{F} = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$$

निष्कर्ष:- एकसमान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल (Net Force) सदैव शून्य होता है। अतः द्विध्रुव सदैव स्थानांतरीय संतुलन में होता है, लेकिन उस पर आघूर्ण (Torque) कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयास करता है।

Note:- जब वैद्युत द्विध्रुव को एक असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर कार्यरत कुल बल शून्य भी हो सकता है या अशून्य भी — यह क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है।

इन दोनों बालों का परिमाण

$$F_1 = F_2 = qE$$

एकसमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण (Torque on Dipole in Uniform Electric Field)

हम जानते हैं कि एकसमान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बल $\vec{F}_1$ तथा $\vec{F}_2$ परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है। चूंकि इनकी क्रिया रेखा भिन्न है, अतः ये दोनों बल मिलकर बलयुग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव वैद्युत $\vec{E}$ की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। जिसे τ से सूचित किया जाता है।

बल आघूर्ण (τ) = एक बल का परिमाण × दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लम्बवत दूरी

इसलिए, $\tau = qE \times$ दूरी (BN)

$$\tau = qE \times 2l \sin\theta$$
$$\tau = q \times 2l\, E \sin\theta$$
$$\tau = PE \sin\theta$$

सदिश रूप में, $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$

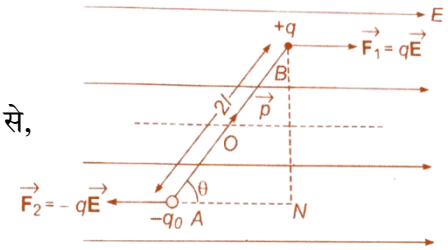
Special Cases for Torque on Dipole

(i) यदि $\theta = 90°$

अर्थात् जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लम्बवत हो।

$$\tau = pE \sin\theta$$
$$\tau = pE \quad \text{(अधिकतम)}$$

अतः जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लम्बवत हो तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा।



उपयुर्क्त समीकरण से,

$$p = \frac{\tau_{max}}{E}$$

यदि $E =$ $1\ NC^{-1}$ हो तो

$$p = \tau_{max}$$

निष्कर्ष:- अतः अगर किसी द्विध्रुव को $1\ NC^{-1}$ के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाए, तो उस पर जो अधिकतम आघूर्ण लगता है, वही उसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है।

(ii) यदि $\theta = 0°$

अर्थात् जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समान्तर हो।

$$\tau = pE \sin\theta \text{ से}$$
$$\tau = pE \sin 0°$$
$$\tau = 0$$

➢ **इस स्थिति में आघूर्ण शून्य होता है।**

✓ यह द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था (Stable Equilibrium) होती है, क्योंकि यदि इसे थोड़ा भी घुमाया जाए, तो उस पर लगने वाला आघूर्ण उसे फिर से इसी स्थिति में वापस लाने की कोशिश करेगा।

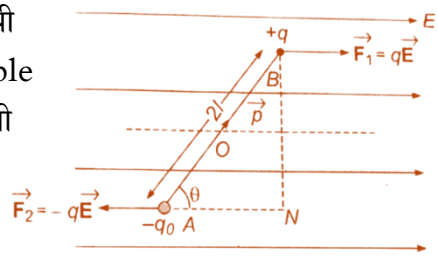
(iii) $\theta = 180°$

अर्थात् जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के प्रतिसमानांतर (विपरीत दिशा) में होता है।

$$\tau = pE \sin\theta$$
$$\tau = pE \sin 180°$$
$$\tau = 0$$

➢ **इस स्थिति में भी आघूर्ण शून्य होता है।**

✓ यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था (Unstable Equilibrium) होती है, क्योंकि यदि इसे थोड़ा भी घुमाया जाए, तो द्विध्रुव पलटकर $\theta = 0°$ यानी स्थायी साम्यावस्था में चला जाएगा।



संतत आवेश वितरण (Continuous Charge Distribution)

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

जब किसी आवेशित पिंड में आवेश केवल कुछ बिंदुओं पर केन्द्रित न होकर, बल्कि उसकी सतह या आयतन में समान रूप से फैला हुआ होता है, तो ऐसे वितरण को संतत आवेश वितरण कहा जाता है।

- इसमें आवेश विविक्त (discrete) नहीं होते, बल्कि निरंतर रूप से फैले होते हैं। अर्थात्, आवेश किसी एक बिंदु पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैला होता है।

उदाहरण:-

- किसी धातु की पतली तार पर आवेश एकसमान रूप से फैला हो ⇒ रेखीय आवेश वितरण
- किसी गोल प्लेट पर आवेश फैला हो ⇒ पृष्ठीय आवेश वितरण
- किसी ठोस गोले में आवेश फैला हो ⇒ आयतन आवेश वितरण

संतत आवेश वितरण में वैद्युत क्षेत्र:-संतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए आवेश घनत्व (Charge Density) का प्रयोग किया जाता है।

- **आवेश घनत्व तीन प्रकार का हो सकता है**

1. रेखीय आवेश वितरण (एकविमीय) (Linear Charge Distribution) (One Dimensional)
2. पृष्ठीय आवेश वितरण (द्विविमीय) (Surface Charge distribution) (Two-Dimensional)
3. आयतन आवेश वितरण (त्रिविमीय)(Volume Charge distribution) (Three-Dimensional)

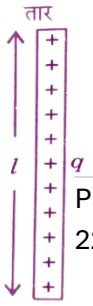
1. रेखीय आवेश वितरण (एकविमीय):-जब आवेश किसी रेखा (सरल या वक्र रेखा) पर एकसमान रूप से फैला होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं।

उदाहरण:- जब आप प्लास्टिक की कंघी को बालों में रगड़ते हैं, तो उसमें आवेश आ जाता है। यह आवेश कंघी की लंबाई में फैला होता है – यह रेखीय आवेश वितरण का उदाहरण है।

❖ **रेखीय आवेश घनत्व (Linear Charge Density)**

जब कोई आवेश (q) किसी लम्बाई (l) पर एकसमान रूप से वितरित होता है, तो प्रतिएकांक लम्बाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं।

- रैखिक या रेखीय आवेश घनत्व को ग्रीक अक्षर लैम्डा (λ) से सूचित किया जाता है।



$$\text{रैखिक आवेश घनत्व} = \frac{\text{आवेश}}{\text{लम्बाई}}$$

$$\lambda = \frac{q}{l} \quad \text{या} \quad \lambda = \frac{\Delta Q}{\Delta l}$$

- **रेखीय आवेश घनत्व (λ)का SI मात्रक :-** कूलॉम/मीटर $(C.m)$
- **रैखिक आवेश घनत्व (λ)का विमीय सूत्र:-** $[M^{\circ}L^{-1}AT]$

उदहारण:- यदि किसी वृताकार तार पर, जिसकी त्रिज्या R है, q आवेश एकसमान रूप से विपरीत है तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व

$$\lambda = \frac{q}{l} = \frac{q}{\text{वृताकार तार की परिधि}} = \frac{q}{2\pi R}$$

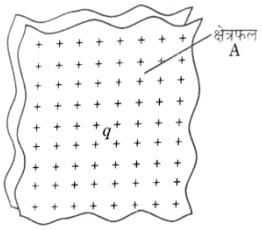
$$\lambda = \frac{q}{2\pi R}$$

2. पृष्ठीय आवेश वितरण:- जब कोई आवेश किसी समतल या वक्र पृष्ठ (Surface) पर समान रूप से फैला होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है।

उदाहरण:-आवेशित की गई कागज की चादर या धातु की प्लेट,गुब्बारे की सतह पर फैला आवेश एवं किसी गोल या समतल धातु की सतह पर फैला हुआ आवेश.....इत्यादी।

पृष्ठीय आवेश घनत्व (Surface Charge density)

जब कोई आवेश q किसी पृष्ठ (surface) के क्षेत्रफल पर एकसमान रूप से वितरित होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है।



- पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा (σ) से सूचित किया जाता है।

$$\text{पृष्ठीय आवेश घनत्व} = \frac{\text{आवेश}}{\text{पृष्ठ का क्षेत्रफल}}$$

$$\sigma = \frac{q}{S}$$

$$\text{या,} \quad \sigma = \frac{dq}{dS} \text{ या } \sigma = \frac{dq}{dA} \text{ या } \sigma = \frac{\Delta Q}{\Delta A \text{ या } \Delta S}$$

- **पृष्ठीय आवेश घनत्व (σ) का $S.I$ मात्रक**

: – कूलॉम/मीटर^2 (Cm^{-2})

- **पृष्ठीय आवेश घनत्व (σ) का विमीय सूत्र**

:- $[M^{\circ}L^{-2}\,AT]$

उदाहरण:- यदि q आवेश किसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर समान रूप से विपरीत हो तथा कोश की त्रिज्या R हो तो गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

$$\sigma = \frac{q}{A} = \frac{q}{\text{गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल}} = \frac{q}{4\pi R^2}$$

$$\sigma = \frac{q}{4\pi r^2}$$

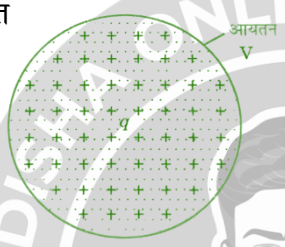
3. आयतन आवेश वितरण:- जब कोई आवेश q किसी त्रिविमीय वस्तु (Three-dimensional object) के आयतन (Volume) में समान रूप से वितरित होता है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं।

उदाहरण:

एक आवेशित ठोस गोले (solid sphere) में आवेश पूरे आयतन में फैला हो,प्लास्टिक या रबर की चार्ज की गई ठोस गेंद एवं बादल (Cloud) में आयतन के रूप में फैला विद्युत आवेश.....इत्यादि।

आयतन आवेश घनत्व(Volume charge density)

जब कोई कुल आवेश q किसी वस्तु के पूरे आयतन (Volume) में समान रूप से वितरित होता है, तो प्रत्येक इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।



आयतन आवेश घनत्व ρ (रो) से सूचित किया जाता है।

$$\text{आयतन आवेश घनत्व} = \frac{\text{आवेश}}{\text{आयतन}}$$

$$\rho = \frac{q}{V} \quad \text{या} \quad \sigma = \frac{\Delta Q}{\Delta V}$$

➢ **आयतन आवेश घनत्व (ρ) का S.I मात्रक**

: – कूलॉम/मीटर^3 (Cm^{-3})

➢ **पृष्ठीय आवेश घनत्व (ρ) का विमीय सूत्र**

:- $[M^{\circ}L^{-3}\,AT]$

संतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर आवेश पर स्थिर वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

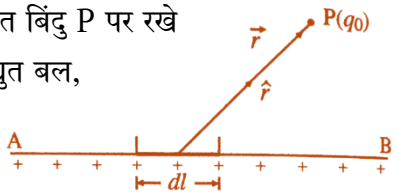
(Electric Field Intensity due to Electro Static Force on a point Charge Continuous distribution)

1. रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

माना l लंबाई का AB कोई सीधे तार, जिसपर q पर आवेश

$dq = \lambda dl$---------(i)

अल्पांश से r दुरी पर स्थित बिंदु P पर रखे $q_{\circ}$ आवेश पर स्थित विद्युत बल,



$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{dq \times q_{\circ}}{r^2} \hat{r}$$

∴ सम्पूर्ण तार के आवेश के कारण $q_{\circ}$ पर कुल बल,

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{dq \times q_o}{r^2} \hat{r}$$

समी (i) से

$$\vec{F} = \int_l \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{\lambda dl \times q_{\circ}}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{F} = \frac{q_o}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \int \frac{\lambda}{r^2} dl\, \hat{r}$$

यह रेखीय आवेश आवेश वितरण के कारण स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक है।

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

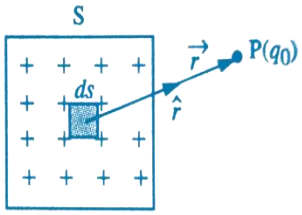
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o} = \frac{\frac{q_o}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \int_l \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}}{q_o}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \int_l \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

यह रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है

2. पृष्ठीय आवेश वितरण (द्वि -विमीय) के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता।

माना S एक पृष्ठीय क्षेत्र का कोई पृष्ठ है जिसपर q आवेश एक समान रूप से विरित है जिसका आवेश घनत्व σ है।



क्षेत्रफल के छोटे अवयव dS अपर आवेश $dq = \sigma dS$ ----(i)

अवयव से r दुरी पर स्थित बिंदु P पर रखे q_o पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{dq \times q_o}{r^2} \hat{r}$$

समी (i) से,

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{\sigma dS\, q_o}{r^2} \hat{r}$$

सम्पूर्ण पृष्ठ पर आवेश के कारण q_o पर लगने वाला कुल बल $\vec{F} = \int_S d\vec{F} = \int_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \frac{\sigma dS\, q_o}{r^2} \hat{r}$

$$\vec{F} = \frac{q_o}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \int \frac{\sigma}{r^2} dS\, \hat{r}$$

यह पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक है।

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

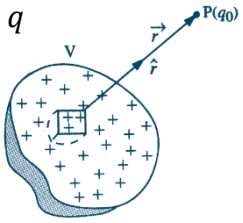
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o} = \frac{\frac{q_o}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \int_S \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{r}}{q_o}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{\circ}} \int_S \frac{\sigma\, dS}{r^2} \hat{r}$$

यह पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।

3. आयतन आवेश वितरण (त्रिविमीय) के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता।

माना V आयतन के किसी पृष्ठ है जिसपर q आवेश एकसमान रूप से वितरित है जिसका आयतन आवेश घनत्व ρ है dV आयतन के किसी बिंदु पर आवेश



$dq = PdV$ ----------(i)

dV अवयव पर आवेश के कारण q_o पर कार्यरत बल है।

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{dq \times q_o}{r^2}\hat{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{\rho dV\, q_o}{r^2}\hat{r}$$

सम्पूर्ण आयतन के आवेश के कारण q_o आवेश पर कार्यरत बल

$$\vec{F} = \int_V d\vec{F} = \int_V \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{\rho dV\, q_o}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{F} = \frac{q_o}{4\pi\varepsilon_\circ}\int_V \frac{\rho}{r^2}\,dV\,\hat{r}$$

यह आयतन आवेश वितरण के कारण स्थिर वैद्युत बल है

आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o} = \frac{\frac{q_o}{4\pi\varepsilon_\circ}\int_V \frac{\rho dV}{r^2}\hat{r}}{q_o}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\int \frac{\rho\, dV}{r^2}\hat{r}$$

यह आयतन आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।

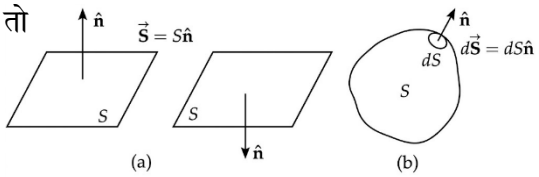
क्षेत्रफल सदिश (Area Vector)

(i) परिमाण (Magnitude) → सतह का क्षेत्रफल

(ii) दिशा (Direction) → सतह के लंबवत

अर्थात् क्षेत्रफल सदिश :- क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश है, जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा सतह पर डाला गया लंब की दिशा में होता है।

यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश dS तथा पृष्ठ का लंबवत सदिश $\hat{n}$ हो तो



$$d\vec{s} = |d\vec{s}|\,\hat{n} \quad \text{या} \quad d\vec{s} = ds\,\hat{n}$$

सम्पूर्ण पृष्ठ के लिए

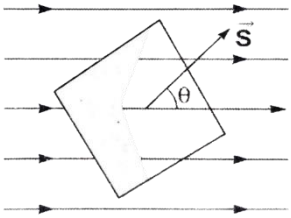
$$\int d\vec{S} = \int (dS)\,\hat{n}$$

$$\vec{S} = \int (dS)\,\hat{n}$$

वैद्युत फ्लक्स (Electric Flux)

विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को मापता है।

किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लम्बवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते है।



- वैद्युत फ्लक्स को ϕ_E (Phi) से सूचित किया जाता है।

  या
- विद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}$ तथा क्षेत्रफल सदिश $d\vec{S}$ के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते है।
- यदि किसी सतह के माध्यम से $\vec{E}$ विद्युत क्षेत्र और सतह का लघु क्षेत्रफल dS हो, तथा उनके बीच कोण θ हो तो छोटे क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स

$$d\phi_E = \vec{E}\cdot d\vec{S} = EdS\cos\theta$$

सम्पूर्ण सतह के लिए कुल विद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \int \vec{E}\cdot d\vec{S} \text{ या } \phi = ES\cos\theta$$

❖ महत्वपूर्ण बिंदु

- वैद्युत फ्लक्स का $S.I$ मात्रक $Nm^2\,C^{-1}$ होता है

  $\phi = E$ का $S.I$ मात्रक $\times\, S$ का $S.I$ मात्रक

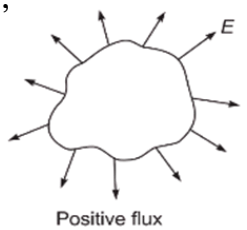
  $\phi = Nc^{-1} \times m^2 = Nm^2\,C^{-1}$
- वैद्युत फ्लक्स अक एक अन्य मात्रक:- Vm (वोल्ट मीटर)
- वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र $-[ML^3\,T^{-3}\,A^{-1}]$

  $\phi_E = MLT^{-3}A^{-1} \times L^2 = [ML^3T^{-3}A^{-1}]$

➢ वैद्युत फ्लक्स के प्रकार (Types of Electric Flux)

(i) धनात्मक वैद्युत फ्लक्स (Positive Electric Flux)

जब कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा (Electric Field Line) किसी किसी पृष्ठ (Surface) से लंबवत बाहर निकलती है, तो उस स्थिति में उस रेखा के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स (Electric Flux) को धनात्मक (Positive) वैद्युत फ्लक्स कहते है जब वैद्युत क्षेत्र रेखा सतह से बाहर की ओर जाती है (यानि $\theta < 90°$, विशेष रूप से $\theta = 0°$), तब $\cos\theta$ धनात्मक होता है, इसलिए फ्लक्स धनात्मक (Positive) होता है।



धनात्मक वैद्युत फ्लक्स के लिए $\vec{E}$ तथा $d\vec{s}$ एक ही दिशा में होता है।

तब $\theta = 0°$

$$\phi = Eds\cos 0°$$

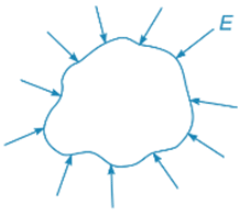
$$\phi = Eds$$

(ii) ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स(Negative Electric flux)

जब वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ (surface) के अंदर की ओर लंबवत प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में उस रेखा के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स (Electric Flux) को ऋणात्मक (Negative) विद्युत फ्लक्स कहते है।

जब वैद्युत क्षेत्र रेखा सतह में अंदर की ओर प्रवेश करती है (यानि $\theta = 180°$

तब $cos\theta = -1$ होता है, इसलिए फ्लक्स ऋणात्मक (Negative) होता है।



$\vec{E}$ तथा $d\vec{S}$ विपरीत में होता है $\theta = 180°$

$$\phi_E = EdS\cos 180° = \phi_E = -EdS$$

Special Case (विशेष स्थिति)

(a) यदि $\vec{E}$ पृष्ठ के समांतर (Parallel) हो:

तब $\theta = 90°$ चूँकि $\cos 90° = 0$

सूत्र, $\phi_E = \vec{E}\cdot\vec{S} = EA\cos\theta = ES\cos 90° = 0$

निष्कर्ष:-**जब वैद्युत क्षेत्र रेखा सतह के समानांतर हो, तो सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता है। अतः फ्लक्स = 0**

(b) यदि $\vec{E}$ पृष्ठ के लंबवत (Perpendicular / Normal) हो

तब $\theta = 0°$ चूँकि $\cos 0° = 1$

सूत्र, $\phi_E = ES\cos 0° = ES \times 1 = ES$

निष्कर्ष:-**जब वैद्युत क्षेत्र रेखा सतह के लंबवत पूरी तरह बाहर निकलती है,तब अधिकतम वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है।**

फ्लक्स = ES

➢ **वैद्युत फ्लक्स निम्न बातों पर निर्भर करता है –**

(i) वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ($\vec{E}$) पर :– पर$\phi_E \propto E$

यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, तो फ्लक्स भी अधिक होगा।

(ii) सतह के क्षेत्रफल ($\vec{S}$) पर:- $\phi_E \propto S$

यदि सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो फ्लक्स भी अधिक होगा।

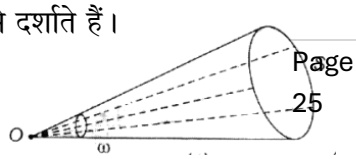
(ii) कोण θ पर:- (जो $\vec{E}$ और सतह के लंबरूप $\vec{S}$ के बीच होता है): $\phi_E \propto \cos\theta$

जैसे-जैसे θ बढ़ता है, $\cos\theta$ घटता है अतः यदि θ बढ़ेगा तो फ्लक्स घटेगा।

घन कोण (Solid Angles):- जब कोई पृष्ठ (surface) किसी बिंदु पर एक त्रि-आयामी कोण ($3D$ angle) बनाता है, तो उस कोण को घन कोण (Solid Angle) कहते हैं।

➢ इसे ग्रीक अक्षर ω (ओमेगा) से दर्शाते हैं।

➢ इसका मात्रक:- स्टेरेडियन (Steradian - sr)



घन कोण का सूत्र

$$\omega = \frac{\text{पृष्ठ का क्षेत्रफल (Area)}}{\text{त्रिज्या}^2} = \frac{ds}{r^2}$$

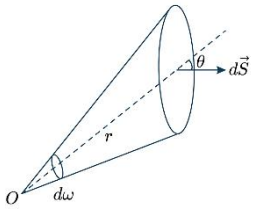
जहाँ:

ds = उस वक्र पृष्ठ (curved surface) का क्षेत्रफल जो गोल पिंड पर है

r = उस बिंदु से उस पृष्ठ तक की त्रिज्या

क्षेत्रफल dS द्वारा इससे r दुरी पर स्थित बिंदु पर बना घन कोण

$d\omega = \frac{ds}{r^2}$



यदि क्षेत्रफल सदिश $d\vec{S}$ तथा लंबवत रेखा ($\hat{n}$) के बीच बना कोण θ हो तो

$$d\omega = \frac{ds\cos\theta}{r^2}$$

R त्रिज्या वाले गोले के सम्पूर्ण पृष्ठ के कारण बना घन कोण

$$\int d\omega = \int \frac{ds\cos\theta}{r^2}$$

यदि $\theta = 0°$

$$\int d\omega = \frac{1}{r^2}\int ds$$

$\oint ds$ = सम्पूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$\int d\omega = \frac{4\pi r^2}{r^2}$$

$\int d\omega = 4\pi$ रेडियन

गाउस का नियम (Gauss's law)

Carl Friedrich Gauss ने 1835 में किसी बंद पृष्ठ (Closed Surface) के भीतर उपस्थित कुल आवेश (Net Charge) और वैद्युत फ्लक्स (Electric Flux) के बीच एक सिद्ध संबंध स्थापित किया।

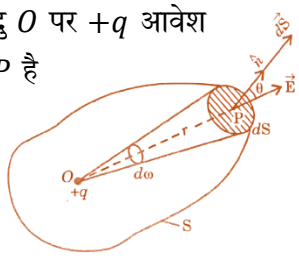
गाउस के नियम का कथन (Statement):-**निर्वात या वायु में रखे किसी बन्द पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स(ϕ_E) पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश (q) का $\frac{1}{\varepsilon_\circ}$ गुणा होता है।**

अर्थात् $\phi_E = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$

या $\phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{qin}{\varepsilon_\circ}$

गाउस के नियम का सत्यापन/उपपति (Proof of Gauss law)

माना कि एक गाउसीय पृष्ठ S में बिंदु O पर $+q$ आवेश स्थित है।O से r दुरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण ज्ञात करना है।



$+q$ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r^2}$ (O से P की ओर)

यदि $\vec{E}$ तथा $d\vec{S}$ के बीच कोण θ हो तो dS से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$d\phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E ds \cos\theta$$

E का मान रखने पर

$$d\phi_E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q}{r^2} dS \cos\theta$$

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{dS\cos\theta}{r^2}$$

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ} d\omega$$

सम्पूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$\int d\phi_E = \int \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ} d\omega$$

$$\phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ}\int d\omega$$

$$\phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_\circ} \times 4\pi$$

$$\phi_E = \frac{q}{\varepsilon_\circ} \text{ (Proved)}$$

गाउस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points of Gauss's Law)

1. गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस सतह के अंदर मौजूद कुल आवेश पर निर्भर करता है।

$$\phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_\circ}$$

2. गाउस का नियम पृष्ठ की आकृति (shape) पर निर्भर नहीं करता है।यह नियम किसी भी बंद आकृति के लिए लागू होता है, जैसे:-गोलाकार (Spherical),घन (Cubical), बेलनाकार (Cylindrical) आदि।

3. गाउस का नियम उन वैद्युत क्षेत्रों पर ही लागू होता है जो **"वर्ग व्युत्क्रम नियम"** (Inverse Square Law) का पालन करते हैं: $E \propto \frac{1}{r^2}$

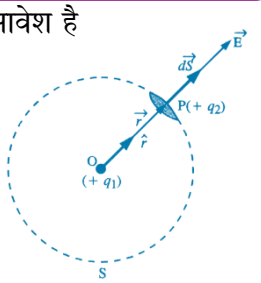
जैसे कि बिंदु आवेश (Point Charge) द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र।

4. गाउस नियम की सहायता से हम सममित परिस्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, जैसे **अनंत लंबी आवेशित छड़ (Infinite Line Charge),गोलाकार आवेशित गोला (Charged Sphere) एवं अनंत आवेशित समतल शीट (Plane Sheet)** इत्यादि।

5. गाउस के नियम की मदद से हम कुलम्ब के नियम (Coulomb's Law) को भी बड़ी आसानी से व्युत्पन्न (derive) कर सकते हैं,

गाउस के नियम से कुलम्ब के नियम का निगमन (Deduction of Coulomb's law from Gauss's law)

माना कि निर्वात में बिंदु O पर q_1 आवेश है बिंदु O को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या वाला एक गाउसीय पृष्ठ खीचते है।



पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

चूँकि $\vec{E}$ तथा $d\vec{s}$ एक ही दिशा दिशा में

तब $\theta = 0°$

$\therefore \quad \phi_E = \oint E\, ds \cos 0°$

$$\phi_E = E \oint ds ----(i)$$

लेकिन गाउस के नियम से

$$\phi_E = \frac{q_1}{\varepsilon_\circ} \text{ ----------(ii)}$$

समीकरण (i) तथा (ii) से

$$E \oint ds = \frac{q_1}{\varepsilon_\circ}$$

$$E \times 4\pi r^2 = \frac{q_1}{\varepsilon_\circ}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r^2} \ldots\ldots\ldots\ldots (iii)$$

यह बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।

यदि बिंदु P पर एक दूसरा बिंदु आवेश q_2 हो तो विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ के कारण q_2 पर लगने वाला बल

$$F = q_2 E$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

समी (iii) से $F = q_2 \times \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1}{r^2}$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_\circ}\frac{q_1 q_2}{r^2} \quad Proved$$

गाउस के नियम का अनुप्रयोग (Application of 1 law)

➢ गाउस के नियम का अनुप्रयोग (Applications of Gauss's Law) विद्युत क्षेत्र (Electric Field) की गणना के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब आवेश का वितरण कुछ विशेष समरूपता (Symmetry) में होता है। जैसे

1.अनंत लंबाई के एकसमान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र (Electric Field intensity due to a uniformly Charged Straight wire of infinite length)

जब किसी सीधे, अनंत लंबाई वाले तार पर समान रूप से आवेश (Charge) फैला होता है, तो उस तार के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र (Electric Field) उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र की तीव्रता (intensity) उस बिंदु की तार से दूरी पर निर्भर करती है।

➢ अनंत लंबाई के आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र का उपयोग रेलवे, फैक्ट्रियों, बिजली आपूर्ति, रेडियो/मोबाइल संचार, और इंसुलेशन डिज़ाइन जैसे कई क्षेत्रों में होता है।

2. आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric field Intensity due to infinite Plane sheet of charge)

जब किसी अचालक सामग्री (जैसे प्लास्टिक) की समतल सतह पर समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है, तो इसे समतल आवेशित चादर कहा जाता है।

जैसे:-

➢ प्लास्टिक स्केल से कागज को आकर्षित करना,

➢ फोटोकॉपी और लेज़र प्रिंटर में टोनर को आकर्षित करना।

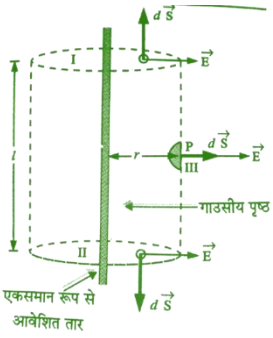
3. एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell)

यदि एक पतले गोलीय खोल (Spherical Shell) पर समान रूप से आवेश वितरित हो, तो उस खोल के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 'एक समान आवेशित पतले गोले खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र' कहते हैं।

➢ फुलाए गए रबर के गुब्बारे को अगर किसी कपड़े से रगड़ा जाए, तो उसकी सतह पर आवेश जमा हो जाता है और वह छोटा कागज चिपका लेता है। यह पतली गोलीय खोल सतह पर समान आवेश वितरण का उदाहरण है।

1. अनंत लंबाई के एकसमान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र (Electric Field intensity due to a uniformly Charged Straight wire of infinite length)

माना कि अनन्त लंबाई के एक पतले सीधे तार है जो एकसमान रूप से आवेशित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व λ है।



तार से r दुरी पर बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।

आवेशित तार के चारों ओर r त्रिज्या तथा l लम्बाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते है।

बिंदु P पर क्षेत्रफल अल्पांश dS है। तो dS क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से

$$\oint_s \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

$$\oint Eds\cos\theta = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

चूँकि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ तीन भागों में विभक्त है,तब सभी भागों का कुल वैद्युत फ्लक्स

$$\oint_I Eds\cos\theta + \oint_{II} Eds\cos\theta + \oint_{III} Eds\cos\theta = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

भाग I तथा II में $d\vec{S}$, $\vec{E}$ के लंबवत है

भाग I तथा II के लिए

$\theta = 90°$ तथा भाग III में क्षेत्रफल सदिश $d\vec{S}$ तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में इसलिए भाग III के लिए $\theta = 0°$

$$\oint_I Eds\cos 90° + \oint_{II} Eds\cos 90° + \oint_{III} Eds\cos 0° = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

$$0 + 0 + \oint Eds = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

$$E\oint ds = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

$$E \times 2\pi rl = \frac{q}{\varepsilon_\circ}$$

$$E = \frac{q}{2\pi rl\varepsilon_\circ}$$

चूँकि $q = \lambda l$

$$\therefore \quad E = \frac{\lambda l}{2\pi rl\varepsilon_\circ}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi l\varepsilon_\circ r}$$

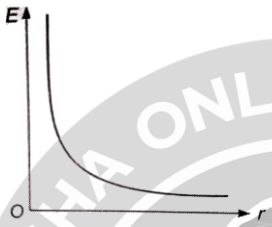
$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_\circ}\left(\frac{\lambda}{r}\right) Nc^{-1}$$

सदिश रूप में $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_\circ r}\hat{r}$

जहाँ $\hat{r}$ तार के लम्बवत तल में एकांक सदिश है।

$\because \quad E \propto \frac{1}{r}$

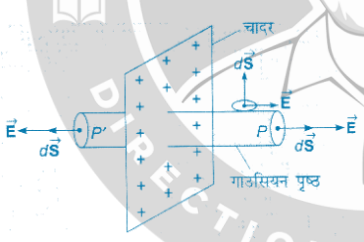
ग्राफ से स्पष्ट है की



अनंत लम्बाई के एकसमान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुरी व्युत्क्रमानुपाती होती है।

2. आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric field Intensity due to infinite Plane sheet of charge)

माना की निर्वात में अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर है जिसपर $+q$ आवेश एक समान रूप से फैला है जिसका आवेश घनत्व σ है |



चादर से r दुरी पर एक और बिंदु P तथा दूसरी और बिंदु P' है | तथा चादर के आर-पार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है | तब गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

गॉस के नियम से,

$$\oint \vec{E}.d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\text{या } \oint EdScos\theta = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

लेकिन बेलनाकार गउसीय पृष्ठ के तीन भाग है |

तब सभी भागों से गिजरनेवाला वैद्युत फ्लक्स

$$\oint_I EdScos0^\circ + \oint_{II} EdScos0^\circ \int_{III} EdScos90^\circ = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E\oint dS + E\oint dS + 0 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$ES + ES = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$2ES = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$ES = \frac{q}{2\varepsilon_0}$$

लेकिन $q = \sigma S$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \ldots\ldots\ldots (i)$$

सदिश रूप में $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{r}$

जहाँ $\hat{r}$ तल के लम्बवत एवं बाहर की दिशा में एकांक सदिश है।

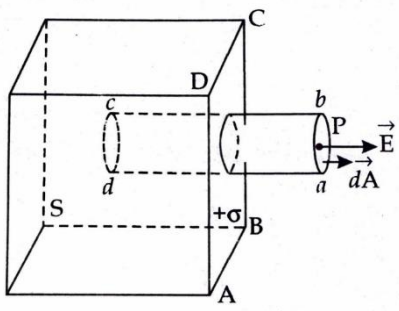
समी० (i) से स्पष्ट है कि

E का मान चादर से बिंदु की दुरी r पर निर्भर नहीं करता है।अतः चादर के निकट सभी बिन्दुओं पर विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता समान है।

यदि σ धनात्मक है तो $\vec{E}$ की दिशा चादर से दूर होगी यानी तल से बहिर्मुखी तथा यदि σ ऋणात्मक है तो $\vec{E}$ की दिशा चादर की ओर यानी अंतर्मुखी होगी। अर्थात समतल चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व पर निर्भर करती है।

3.आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत-क्षेत्र अथवा कूलॉम का प्रमेय (Electric field near a charged plane conductor or Coulomb's theorem)

माना कि एक समतल चालक S का ABCD एक पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व $+\sigma$ है।



पृष्ठ से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।

चालक के समतल ABCD के लम्बवत एक बेलनाकार तल मानते हैं, जिसका सिरा ab तथा cd है।

बेलनाकार पृष्ठ के लिए ab से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \oint \text{ Edscos } \theta$$

चूँकि बेलनाकार पृष्ठ के सिरा ab पर $\vec{E}$ तथा ds के बीच $\theta = 0^\circ$

$$\phi_E = \oint \text{ Edscos } 0^\circ$$

$$\phi_E = \oint \text{ Eds}$$

$$\phi_E = E\oint \text{ ds}$$

$$\phi_E = ES \ldots (i)$$

गाउस के नियम से

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

लेकिन $\sigma = \frac{q}{S} \Rightarrow q = \sigma S$

$$\phi_E = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \ldots (ii)$$

बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

समी०(i) तथा (ii) से

$$ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

अतः आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{n}$$

3. एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता(Electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell)

किसी चालक दिया गया अतिरिक्त आवेश हमेशा के पृष्ठ पर रहता है। पृष्ठ के भीतर नहीं।

अर्थात आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ होता है, चाहे गोला ठोस या खोखला हो।

➢ एकसमान आवेशित गोलिया खोल अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तीन स्थिति संभव है।

***i.* खोल या कोश के बाहर**

***ii.* खोल या कोश के पृष्ठ पर**

***iii.* खोल या कोश के भीतर**

i. आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत् क्षेत्र या बाह्य बिंदु पर विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता (r > R) (Electric field In tensity at an Eternal Point of a charged Spherical shell)

आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत् क्षेत्र या बाह्य बिंदु पर विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता (Electric field In tensity at an Eternal Point of a charged Spherical shell) (r > R)

माना की R त्रिज्या वाला एक गोलीय कोश है जिसपर q आवेश एकसमान रूप से विपरीत है जिसके केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है जहाँ विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है | O को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या वाला एक गाउसीय पृष्ठ खीचते है |

गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

गाउस के नियम से

$$\oint EdScos\theta = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

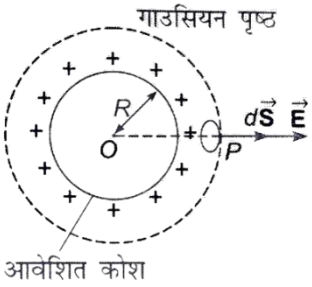
∵ $\vec{E}$ तथा $d\vec{S}$ एक ही दिशा में है

तब $\theta = 0^\circ$

$$\oint EdS = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\oint dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$\oint dS$ = गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$



$$E \times 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \ldots\ldots (i)$$

यह पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है |

∵ $q = \sigma S$

समी० (i) में $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4\pi R^2\sigma}{r^2}$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\frac{R^2}{r^2} \ldots\ldots (ii)$$

यह पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।

यदि q धनात्मक है तो $\vec{E}$ की दिशा बहिर्मुखी तथा यदि q ऋणात्मक है तो $\vec{E}$ की दिशा अंतर्मुखी होगी।

(*ii*) आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric field Intensity on the surface of charged Spherical Shell) ($r = R$)

यदि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो तो $r = R$ तब समीo (i) से,

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{R^2}$$

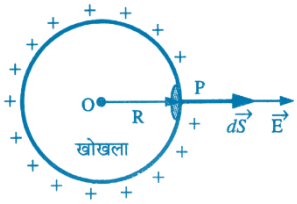
सदिश रूप में $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{R^2}\hat{r}$

या, (ii) से,

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_o}\frac{R^2}{R^2}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_o}$$

या, $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_o}\hat{r}$ जहाँ $\hat{r}$ सदिश $\vec{R}$ की दिशा में एकांक सदिश है।



(*iii*) आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता (Electric field Intensity inside the surface of charged spherical shell)($r < R$)

माना बिंदु P कोश के भीतर है तब गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स

गाउस के नियम से,

$$\oint EdScos\theta = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

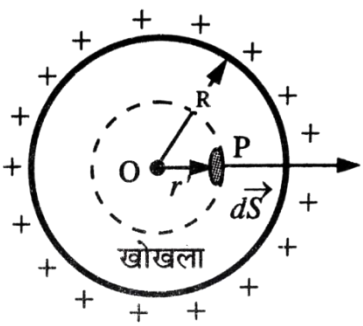
$$E \times 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

लेकिन गाउसीय पृष्ठ के भीतर $q = o$

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o r^2} = 0$$

$$\because E = \frac{0}{4\pi\varepsilon_o r^2}$$

$$E = 0$$



बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संस्थान Helpline:- 7700879453

अतः एकसमान आवेशित गोलीय कोश अथवा गोले चालक के भीतर सभी बिन्दुओं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है

DISHA ONLINE CLASSES DIRECTION TO SUCCESS